ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

HỒ NGỌC QUỲNH
VÕ SĨ TRÍ THÔNG

ĐỒ ÁN 2

NỀN TẢNG QUẢN LÝ MÙA VỤ CÙNG TRỢ LÝ ẢO

Crop Season Management Platform with Virtual Assistant

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 1 NĂM 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

HỒ NGỌC QUỲNH – 23521333
VÕ SĨ TRÍ THÔNG – 23521531

ĐỒ ÁN 2

NỀN TẢNG QUẢN LÝ MÙA VỤ CÙNG TRỢ LÝ ẢO

Crop Season Management Platform with Virtual Assistant

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
TS. NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 1 NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án "Nền tảng quản lý mùa vụ cùng trợ lý ảo", nhóm chúng em đã luôn nỗ lực học tập, tìm hiểu tài liệu chuyên môn và phối hợp làm việc nghiêm túc để từng bước hoàn thiện sản phẩm một cách hiệu quả và thiết thực nhất.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến **TS. Nguyễn Thị Xuân Hương** – người đã tận tình đồng hành trong suốt học phần và quá trình triển khai đồ án. Những định hướng kịp thời, những phân tích chuyên môn sâu sắc cùng các góp ý cụ thể của cô đã giúp nhóm củng cố tư duy hệ thống, hiểu rõ hơn tính thực tiễn của bài toán quản lý mùa vụ, đồng thời định hình hướng phát triển phù hợp cho các chức năng quan trọng như quản lý mùa vụ, theo dõi canh tác và tích hợp trợ lý ảo hỗ trợ người dùng.

Chúng em cũng xin trân trọng cảm ơn **Khoa Công nghệ Phần mềm – Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh** đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, nguồn học liệu và môi trường học tập năng động cho chúng em có những kiến thức nền tảng để thực hiện đề tài này.

Dù nhóm đã cố gắng hoàn thành đồ án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhưng do hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn và thời gian triển khai, chắc chắn sản phẩm vẫn còn những điểm cần cải thiện. Nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ cô để có thể hoàn thiện hơn trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1, năm 2026

Hồ Ngọc Quỳnh

Võ Sĩ Trí Thông

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Người nhận xét

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỒ ÁN 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 3

1.1. Động lực nghiên cứu và lý do chọn đề tài 3

1.2. Khảo sát hiện trạng.....3

1.2.1. Khảo sát thực trạng quản lý nông nghiệp 3

1.2.2. Phân tích các giải pháp hiện có trên thị trường.....4

1.2.3. Đề xuất giải pháp: Nền tảng quản lý mùa vụ cùng trợ lý ảo.....5

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....6

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 6

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu.....7

1.4. Mục tiêu đề tài.....7

1.4.1. Yêu cầu chức năng hệ thống 7

1.4.2. Yêu cầu dữ liệu 10

1.4.3. Yêu cầu giao diện, phần cứng, phần mềm 13

1.4.4. Yêu cầu phi chức năng 14

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 17

2.1. Ngôn ngữ lập trình 17

2.2. Framework và thư viện 17

2.3. Công cụ phát triển 18

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG..... 20

3.1. Kiến trúc hệ thống.....20

3.1.1. Tổng quan.....20
3.1.2. Sơ đồ kiến trúc hệ thống 22
3.1.3. Kiến trúc front-end.....22
3.1.4. Kiến trúc back-end 23
3.2. Thiết kế use case 23
3.2.1. Sơ đồ use case 23
3.2.2. Danh sách các use case 25
3.2.3. Đặc tả chi tiết các use case.....39
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....82
3.3.1. Sơ đồ dữ liệu 82
3.3.2. Danh sách các bảng dữ liệu trong sơ đồ 83
3.3.3. Mô tả từng bảng dữ liệu 87
3.4. Thiết kế giao diện.....142
3.4.1. Sơ đồ liên kết các giao diện 142
3.4.2. Danh sách các giao diện.....142
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 148
Kết luận 148
Ưu điểm của đồ án 148
Hạn chế của đồ án 149
Hướng phát triển 149
TÀI LIỆU THAM KHẢO 151

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Diễn giải
1	ACM	Agriculture Crop Management – Hệ thống quản lý mùa vụ (Agricultural Crop Management System).
2	AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo.
3	API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng.
4	CRUD	Create/Read/Update/Delete – 4 thao tác dữ liệu cơ bản.
5	DB	Database – Cơ sở dữ liệu.
6	DTO	Data Transfer Object – Đối tượng truyền dữ liệu (Request/Response).
7	ERD	Entity–Relationship Diagram – Sơ đồ thực thể–quan hệ CSDL.
8	FK	Foreign Key – Khóa ngoại.
9	HTTP	Hypertext Transfer Protocol – Giao thức truyền tải trên web.
10	HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure – Giao thức truyền tải bảo mật.
11	ID	Identifier – Mã định danh.
12	IDE	Integrated Development Environment – Môi trường phát triển tích hợp.
13	JPA	Java Persistence API – Chuẩn ORM/persistence trong Java (Spring Data JPA).
14	JSON	JavaScript Object Notation – Định dạng dữ liệu trao đổi giữa client/server.
15	JWT	JSON Web Token – Token dùng cho xác thực/ủy quyền.
16	KPI	Key Performance Indicator – Chỉ số đánh giá hiệu quả.
17	MySQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng trong dự án.

18	OAuth	Open Authorization – Chuẩn ủy quyền truy cập (authorization).
19	OTP	One-Time Password – Mã/mật khẩu dùng một lần.
20	PK	Primary Key – Khóa chính.
21	RBAC	Role-Based Access Control – Phân quyền theo vai trò.
22	RDBMS	Relational Database Management System – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.
23	REST	Representational State Transfer – Kiến trúc/chuẩn thiết kế REST API.
24	SQL	Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu.
25	SMS	Short Message Service – Tin nhắn SMS (thường dùng để gửi OTP).
26	UAT	User Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận người dùng.
27	UC	Use Case – Ca sử dụng.
28	UI	User Interface – Giao diện người dùng.
29	URL	Uniform Resource Locator – Đường dẫn tài nguyên trên web.
30	UX	User Experience – Trải nghiệm người dùng.

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Nền tảng quản lý mùa vụ cùng trợ lý ảo là đồ án được nhóm chúng em thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống số hóa toàn diện cho hoạt động sản xuất, vận hành và tiêu thụ nông sản. Trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại, người nông dân và chủ trang trại không chỉ cần ghi chép dữ liệu mùa vụ mà còn cần quản lý vật tư, nhân công, kho sau thu hoạch, đơn hàng, báo cáo tài chính và các chỉ số bền vững trên cùng một nền tảng. Đồ án giúp nhóm vận dụng kiến thức về phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, kiến trúc Client-Server, xây dựng REST API, quản lý dữ liệu và phát triển giao diện web hướng người dùng.

Dự án bao phủ các nhóm người dùng chính gồm Người dùng chung, Admin, Farmer, Employee, Buyer và Trợ lý ảo AI. Hệ thống hỗ trợ xác thực, cài đặt cá nhân hóa, thông báo, tài liệu, chat; cho phép Admin quản lý tài khoản, phân quyền, danh mục, báo cáo, marketplace, audit log và rủi ro tồn kho; hỗ trợ Farmer quản lý farm, plot, season workspace, vật tư, kho, sản phẩm sau thu hoạch, marketplace, nhân công, payroll, dashboard, báo cáo và Sustainability Scoring Engine. Employee có thể nhận việc, cập nhật tiến độ, ghi nhật ký và xem lương; Buyer có thể tìm kiếm sản phẩm/farm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng tách theo seller, nộp minh chứng chuyển khoản, theo dõi đơn, đánh giá và xem truy xuất nguồn gốc. Trợ lý ảo AI powered by Gemini hỗ trợ Farmer hỏi đáp theo ngữ cảnh farm/plot/season/task, gợi ý hành động, dự báo và tối ưu chi phí; đồng thời hỗ trợ Buyer trong tìm kiếm, mua bán và theo dõi đơn hàng trên Marketplace.

Về kiến trúc, hệ thống tuân thủ mô hình Client-Server 3-tier kết hợp Hybrid Modular Monolith. Front-end sử dụng React, TypeScript, Vite và định hướng Feature-Sliced Design; giao tiếp với Back-end qua REST API. Back-end sử dụng Spring Boot 3.5.3 và Java 23, tổ chức theo các module nghiệp vụ, giao tiếp nội bộ bằng Ports/Adapters và Domain Events in-memory thay vì gọi REST giữa các module. Dữ liệu được quản lý bằng MySQL 8.0 thông qua Spring Data

JPA/Hibernate, áp dụng Local Transactions cho các nghiệp vụ cần toàn vẹn dữ liệu, có Flyway hỗ trợ migration, ArchUnit kiểm thử ranh giới kiến trúc và Google Gemini được tích hợp qua SDK google-genai để cung cấp trợ lý ảo theo ngữ cảnh.

Kết quả của đồ án là một nền tảng có khả năng quản lý dữ liệu mùa vụ có cấu trúc, hỗ trợ vận hành nông hộ/trang trại, tăng tính minh bạch trong tiêu thụ nông sản và cung cấp trợ lý ảo hỗ trợ ra quyết định ở mức phù hợp với phạm vi đề tài.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Động lực nghiên cứu và lý do chọn đề tài

Quản lý mùa vụ một cách nhất quán và có hệ thống là một thách thức lớn đối với nông dân và các trang trại. Trong thực tế, dữ liệu canh tác thường bị phân tán giữa sổ tay, bảng tính và trao đổi miệng, làm cho việc theo dõi tiến độ, chi phí, vật tư, thu hoạch và nhân công thiếu chính xác. Bên cạnh đó, người sản xuất còn gặp khó khăn trong quản lý kho vật tư, kiểm soát hạn dùng, truy xuất nguồn gốc nông sản, kết nối đầu ra và theo dõi các yếu tố bền vững như dinh dưỡng, nước tưới, đất canh tác.

Dự án "Nền tảng quản lý mùa vụ cùng trợ lý ảo" (Đồ án 2) được thực hiện nhằm giải quyết các rào cản trên bằng một hệ thống số hóa xuyên suốt từ quản lý farm/plot, thiết lập mùa vụ, giao việc, ghi nhật ký, quản lý chi phí, thu hoạch, kho vật tư, kho sản phẩm, nhân công, payroll, báo cáo đến marketplace. Điểm nhấn của đề tài là trợ lý ảo AI powered by Gemini, hoạt động theo cơ chế context-aware stateless interaction, giúp Farmer trả lời câu hỏi nghiệp vụ, gợi ý hành động, dự báo/tối ưu chi phí theo ngữ cảnh; đồng thời hỗ trợ Buyer trong tìm kiếm sản phẩm, mua bán và theo dõi đơn hàng trên Marketplace.

1.2. Khảo sát hiện trạng

1.2.1. Khảo sát thực trạng quản lý nông nghiệp

Qua khảo sát thực tế tình hình canh tác và nhu cầu quản lý trang trại, nhóm thực hiện nhận thấy đa số quy trình quản lý mùa vụ vẫn đang diễn ra theo phương thức truyền thống hoặc bán thủ công. Cụ thể:

- Thiếu công cụ số hóa thống nhất: Dữ liệu farm, plot, mùa vụ, công việc, chi phí, nhật ký, thu hoạch, kho và nhân công thường nằm rải rác, khó tổng hợp thành báo cáo tin cậy.
- Thiếu khả năng liên kết vận hành: Các hoạt động kho vật tư, kho sau thu hoạch, marketplace, payroll và truy xuất nguồn gốc thường tách rời, làm tăng sai lệch dữ liệu và giảm tính minh bạch.

1.2.2. Phân tích các giải pháp hiện có trên thị trường

Để có cái nhìn khách quan, nhóm đã đối chiếu cách quản lý thủ công với một số phần mềm quản lý nông nghiệp tiêu biểu, trong đó có TraceFarm, nhằm xác định khoảng trống mà hệ thống ACM cần giải quyết.

- Ưu điểm: Các giải pháp hiện có có thể hỗ trợ một số chức năng cơ bản như theo dõi mùa vụ, quản lý chi phí đầu vào và thống kê sản lượng thu hoạch.
- Hạn chế tồn tại:
    - Thiếu mức tích hợp toàn diện: Nhiều giải pháp chưa bao phủ đồng thời quản lý mùa vụ, kho, marketplace, nhân công, payroll, sustainability scoring và trợ lý ảo theo ngữ cảnh.
    - Trải nghiệm người dùng (UX): Một số hệ thống còn phức tạp, ít cá nhân hóa theo ngôn ngữ, tiền tệ, đơn vị đo lường và chưa tối ưu cho luồng thao tác thường ngày của nông dân/nhân công.

Bảng 1. Bảng so sánh tính năng phần mềm

Tiêu chí	**Quản lý thủ công**	**TraceFarm**	**Dự án ACM**
Quản lý Farm/Plot/Season	Rời rạc, phụ thuộc sổ tay	Có hỗ trợ cơ bản	Quản lý theo phân cấp Farm - Plot - Season, có boundary/map
Workspace mùa vụ	Khó theo dõi tiến độ	Theo dõi ở mức cơ bản	Tích hợp task, chi phí, nhật ký, thu hoạch và sự cố trong cùng ngữ cảnh
Quản lý kho vật tư	Thường không có số dư chính xác	Hạn chế	Quản lý nhà cung cấp, vật tư, lô, vị trí kho, nhập/xuất/tồn và cảnh báo rủi ro

Kho sau thu hoạch & truy xuất	Thiếu liên kết dữ liệu	Có thể có báo cáo sản lượng	Quản lý lô nông sản, giao dịch kho và truy xuất nguồn gốc
Marketplace & đơn hàng	Phụ thuộc thương lái/kênh ngoài	Không phải trọng tâm	Đăng bán, giỏ hàng, split order theo seller, minh chứng chuyển khoản, theo dõi đơn
Nhân công & payroll	Tính thủ công, dễ sai lệch	Không phải trọng tâm	Giao việc, nhận việc, evidence, bảng lương và lịch sử nhận lương
Báo cáo & dashboard	Khó tổng hợp	Có thống kê cơ bản	Báo cáo yield/cost/revenue/profit, dashboard nông hộ và báo cáo hệ thống
Tính bền vững	Không đo lường	Không nổi bật	Theo dõi nutrient input, phân tích nước tưới, soil test và ngưỡng cảnh báo
Trợ lý ảo AI	Không có	Không có hoặc hạn chế	Gemini Q&A theo ngữ cảnh, gợi ý hành động, dự đoán/tối ưu chi phí ở mức hỗ trợ quyết định

1.2.3. Đề xuất giải pháp: Nền tảng quản lý mùa vụ cùng trợ lý ảo

Từ những phân tích về nhu cầu thực tế và hạn chế của các giải pháp hiện hành, dự án "Nền tảng quản lý mùa vụ cùng trợ lý ảo" được đề xuất nhằm cung cấp một giải pháp tích hợp, thống nhất dữ liệu sản xuất, vận hành, thương mại và hỗ trợ quyết định. Hệ thống tập trung vào các điểm khác biệt có giá trị thực tiễn sau:

- Quản lý mùa vụ khép kín: Dữ liệu farm, plot, season, task, expense, field log, harvest và incident được quản lý trong cùng một ngữ cảnh để giảm thất lạc và tăng khả năng truy vết.
- Tích hợp vận hành và thương mại: Hệ thống liên kết kho vật tư, kho sau thu hoạch, truy xuất nguồn gốc, đăng bán marketplace, giỏ hàng, đặt hàng, minh chứng chuyển khoản và theo dõi đơn hàng.
- Trợ lý ảo theo ngữ cảnh và tính bền vững: Gemini hỗ trợ Farmer hỏi đáp mùa vụ, gợi ý hành động, dự đoán/tối ưu chi phí và hỗ trợ Buyer trong tìm kiếm, mua bán, theo dõi đơn; đồng thời hệ thống tích hợp Sustainability Scoring Engine để theo dõi nutrient input, phân tích nước tưới, soil test, điểm bền vững và ngưỡng cảnh báo có thể cấu hình.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

- Người dùng chung (Shared/Common): Đăng ký, đăng nhập, quên/đặt lại mật khẩu, quản lý hồ sơ/phiên, tùy chọn cá nhân, thông báo, chat và tài liệu hệ thống.
- Farmer (Nông dân/Chủ nông trại): Quản lý farm, plot, mùa vụ, workspace mùa vụ, vật tư, kho, sản phẩm sau thu hoạch, marketplace, nhân công, payroll, dashboard, báo cáo và tính bền vững.
- Employee (Nhân công): Xem và nhận việc, cập nhật tiến độ kèm evidence, ghi nhật ký đồng ruộng, báo cáo sự cố và xem lương/lịch sử nhận lương.
- Buyer (Người mua): Tìm kiếm sản phẩm/farm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng tách theo seller, quản lý địa chỉ giao hàng, nộp minh chứng chuyển khoản, theo dõi đơn, đánh giá và xem truy xuất nguồn gốc.
- Admin (Quản trị viên): Quản lý tài khoản, vai trò, phân quyền RBAC, danh mục, tài liệu/nội dung hỗ trợ, Farm/Plot toàn hệ thống, báo cáo, marketplace, xác minh thanh toán, Audit Log Viewer và rủi ro tồn kho.

- Virtual Assistant / Trợ lý ảo AI: Trợ lý ảo powered by Gemini hỗ trợ Farmer hỏi đáp theo ngữ cảnh farm, plot, season, task; gợi ý hành động, dự báo và tối ưu chi phí. Đồng thời hỗ trợ Buyer trong tìm kiếm sản phẩm/farm, mua bán và theo dõi đơn hàng trên Marketplace.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi chức năng (In-scope): Quản lý tài khoản và tùy chọn cá nhân; quản trị Admin; quản lý farm/plot/season workspace; quản lý vật tư, kho đầu vào, kho sau thu hoạch và truy xuất nguồn gốc; marketplace với giỏ hàng, đặt hàng tách theo seller, minh chứng chuyển khoản, theo dõi đơn và đánh giá; quản lý nhân công và payroll; dashboard, báo cáo; Sustainability Scoring Engine đo lường điểm bền vững và cấu hình ngưỡng cảnh báo liên quan đến dinh dưỡng, tưới tiêu, phân tích đất; chat/thông báo/tài liệu; trợ lý ảo Gemini hỗ trợ mùa vụ cho Farmer và hỗ trợ nghiệp vụ tìm kiếm, mua bán, theo dõi đơn hàng cho Buyer theo ngữ cảnh.
- Ngoài phạm vi (Out-of-scope): Nhận diện hình ảnh sâu bệnh bằng mô hình học máy chuyên sâu, tự động điều khiển IoT ngoài hiện trường, tích hợp cổng thanh toán trực tuyến hoàn chỉnh, tối ưu logistics vận chuyển thực tế và các mô hình dự báo nông học cần dữ liệu lớn dài hạn vượt phạm vi Đồ án 2.

1.4. Mục tiêu đề tài

1.4.1. Yêu cầu chức năng hệ thống

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng chính sau:

STT	Tên chức năng	Mức độ ưu tiên
1	Đăng ký, đăng nhập, quên/đặt lại mật khẩu	Cao
2	Quản lý hồ sơ, phiên đăng nhập, me/refresh/sign-out	Cao
3	Cài đặt cá nhân hóa locale, currency, unit	Trung bình

4	Xem thông báo, cảnh báo và tài liệu hệ thống favorite/recent	Trung bình
5	Chat / nhắn tin trực tiếp giữa các người dùng	Trung bình
6	Admin quản lý tài khoản Farmer/Buyer/Employee/Admin, vai trò, phân quyền RBAC và trạng thái tài khoản	Cao
7	Admin quản lý tài liệu hệ thống, danh mục hỗ trợ, nội dung hướng dẫn và danh mục cây trồng/giống	Trung bình
8	Admin theo dõi Farm & Plot toàn hệ thống	Trung bình
9	Admin xem báo cáo hệ thống yield/cost/revenue/profit và export dữ liệu	Trung bình
10	Admin giám sát rủi ro tồn kho vật tư, hàng sắp/đã hết hạn và movement bất thường	Cao
11	Admin quản trị marketplace, kiểm duyệt trạng thái, xác minh thanh toán và audit hoạt động	Cao
12	Admin xem Audit Log Viewer để truy vết thay đổi dữ liệu nhạy cảm, phân quyền, xác minh thanh toán và điều chỉnh tồn kho	Cao
13	Farmer quản lý đơn vị hành chính, nông trại và thửa đất kèm boundary/map	Cao
14	Farmer thiết lập và quản lý vòng đời mùa vụ	Cao
15	Farmer làm việc trong workspace mùa vụ: task, expense, field log, harvest	Cao
16	Farmer quản lý nhà cung cấp, vật tư nông nghiệp và lô vật tư	Cao
17	Farmer quản lý kho vật tư: warehouse, location, stock movement, balance	Cao

18	Farmer quản lý kho sản phẩm sau thu hoạch: lot, transaction, traceability	Cao
19	Farmer đăng bán sản phẩm lên marketplace	Trung bình
20	Farmer xử lý đơn bán marketplace	Cao
21	Farmer quản lý nhân công theo mùa vụ, giao việc và theo dõi tiến độ	Cao
22	Farmer quản lý payroll nhân công	Cao
23	Farmer theo dõi Sustainability Scoring Engine, nhập nutrient input, irrigation analysis, soil test, xem SustainabilityScore và cấu hình SustainabilityThreshold/ngưỡng cảnh báo	Cao
24	Farmer xem dashboard nông hộ, trạng thái task, tồn kho thấp, rủi ro và trạng thái lô	Trung bình
25	Farmer xem báo cáo nông hộ yield/cost/revenue/profit	Trung bình
26	Farmer hỏi đáp trợ lý ảo nông nghiệp theo ngữ cảnh farm/plot/season/task, nhận gợi ý hành động và dự đoán/tối ưu chi phí	Trung bình
27	Employee xem công việc được giao	Cao
28	Employee nhận việc (accept task)	Cao
29	Employee cập nhật tiến độ công việc kèm evidence	Cao
30	Employee ghi nhật ký đồng ruộng	Trung bình
31	Employee báo cáo/cập nhật sự cố mùa vụ	Trung bình
32	Employee xem bảng lương và lịch sử nhận lương	Trung bình
33	Buyer tìm kiếm và khám phá sản phẩm/farm marketplace	Cao

34	Buyer quản lý giỏ hàng	Cao
35	Buyer đặt hàng, hỗ trợ tách đơn theo seller	Cao
36	Buyer quản lý địa chỉ giao hàng	Trung bình
37	Buyer nộp minh chứng chuyển khoản (bank transfer proof)	Cao
38	Buyer theo dõi đơn hàng	Trung bình
39	Buyer đánh giá và nhận xét sản phẩm	Thấp
40	Buyer xem chi tiết truy xuất nguồn gốc sản phẩm	Trung bình
41	Trợ lý ảo AI đa mục đích hỗ trợ Farmer và Buyer: hỏi đáp mùa vụ, gợi ý hành động, dự đoán/tối ưu chi phí, hỗ trợ tìm kiếm, mua bán và theo dõi đơn hàng trên Marketplace	Trung bình

1.4.2. Yêu cầu dữ liệu

Mô hình dữ liệu chính trong hệ thống được xác định theo các nhóm nghiệp vụ sau:

STT	**Tên**	**Mô tả**
1	User	Dữ liệu người dùng hệ thống, bao gồm Farmer, Buyer, Employee, Admin
2	Role	Vai trò người dùng phục vụ RBAC
3	Permission	Quyền thao tác chi tiết theo module/chức năng
4	UserPreference	Tùy chọn locale, currency, unit
5	UserSession	Dữ liệu phiên đăng nhập, refresh token, trạng thái đăng xuất
6	Province	Dữ liệu tỉnh/thành phố
7	District	Dữ liệu quận/huyện
8	Ward	Dữ liệu phường/xã/thị trấn
9	Farm	Thông tin nông trại/trang trại
10	Plot	Thông tin thửa đất/lô canh tác

11	PlotBoundary	Dữ liệu ranh giới/bản đồ thửa đất
12	Crop	Danh mục loại cây trồng
13	Variety	Danh mục giống cây trồng
14	Season	Mùa vụ canh tác gắn với Plot, Crop/Variety
15	Task	Công việc trong mùa vụ
16	TaskProgressLog	Lịch sử cập nhật tiến độ và evidence
17	Expense	Chi phí phát sinh trong mùa vụ
18	FieldLog	Nhật ký đồng ruộng
19	Incident	Sự cố mùa vụ
20	Harvest	Ghi nhận thu hoạch
21	Supplier	Nhà cung cấp vật tư
22	SupplyItem	Danh mục vật tư nông nghiệp
23	SupplyLot	Lô vật tư, ngày nhập, hạn dùng, số lượng
24	Warehouse	Kho vật tư/kho nông sản
25	StockLocation	Vị trí lưu trữ trong kho
26	StockMovement	Giao dịch nhập, xuất, điều chỉnh kho
27	InventoryBalance	Số dư tồn kho hiện tại
28	ProductWarehouseLot	Lô nông sản sau thu hoạch
29	ProductWarehouseTransaction	Giao dịch nhập/xuất nông sản sau thu hoạch
30	TraceabilityRecord	Dữ liệu truy xuất nguồn gốc từ mùa vụ, thu hoạch, kho đến đơn hàng
31	ProductListing	Bài đăng bán sản phẩm trên marketplace
32	Cart	Giỏ hàng của Buyer
33	CartItem	Sản phẩm trong giỏ hàng
34	Order	Đơn hàng, hỗ trợ tách theo seller
35	OrderItem	Chi tiết sản phẩm trong đơn hàng
36	ShippingAddress	Địa chỉ giao hàng của Buyer

37	BankTransferProof	Minh chứng chuyển khoản do Buyer nộp
38	Review	Đánh giá và nhận xét sản phẩm
39	SeasonEmployee	Phân công nhân công theo mùa vụ
40	PayrollRecord	Bảng lương nhân công và trạng thái chi trả
41	Notification	Thông báo gửi đến người dùng
42	Alert	Cảnh báo hệ thống: công việc, tồn kho, rủi ro, bền vững
43	Conversation	Cuộc trò chuyện trực tiếp giữa người dùng
44	Message	Tin nhắn trong Conversation
45	Document	Tài liệu hướng dẫn, biểu mẫu, nội dung hỗ trợ
46	DocumentUserState	Trạng thái tài liệu yêu thích/gần đây của người dùng
47	AuditLog	Nhật ký kiểm toán hoạt động hệ thống, marketplace và các thay đổi dữ liệu nhạy cảm như phân quyền, xác minh thanh toán, điều chỉnh tồn kho, thay đổi trạng thái đơn hàng
48	CropNitrogenReference	Tham chiếu hàm lượng nitơ theo cây trồng
49	NutrientInputEvent	Sự kiện đầu vào dinh dưỡng trong mùa vụ
50	IrrigationWaterAnalysis	Dữ liệu phân tích nước tưới
51	SoilTest	Dữ liệu phân tích, kiểm định đất
52	SustainabilityThreshold	Ngưỡng cảnh báo bền vững có thể cấu hình theo cây trồng/mùa vụ/chỉ số
53	SustainabilityScore	Kết quả tính điểm/đánh giá bền vững theo mùa vụ, dựa trên dinh dưỡng, nước tưới, đất và các ngưỡng cấu hình

54	AIRequestLog	Nhật ký tối thiểu cho yêu cầu AI, phục vụ giám sát lỗi và audit theo chính sách, không lưu dư thừa context nhạy cảm

1.4.3. Yêu cầu giao diện, phần cứng, phần mềm

1.4.3.1. Yêu cầu giao diện người dùng

- Thiết kế thân thiện, trực quan, dễ sử dụng với nông dân, nhân công và người mua; hạn chế thuật ngữ kỹ thuật không cần thiết.
- Bố cục hiển thị theo luồng Farm - Plot - Season - Workspace rõ ràng; làm nổi bật tiến độ, hạn chót, chi phí, thu hoạch, tồn kho, đơn hàng và cảnh báo.
- Cung cấp dashboard, biểu đồ và KPI trực quan để theo dõi chi phí, sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tồn kho và chỉ số bền vững theo mùa vụ/thời gian.
- Các nút thao tác rõ ràng, dễ chạm; có xác nhận khi thao tác quan trọng như xóa dữ liệu, đóng mùa vụ, thay đổi phân quyền, xác minh thanh toán hoặc điều chỉnh tồn kho.

1.4.3.2. Yêu cầu phần cứng

- Môi trường phát triển: CPU i5+, RAM 8GB+, SSD 256GB+.
- Môi trường máy chủ: CPU, RAM 4GB+, Ubuntu Server.
- Môi trường người dùng: Trình duyệt Chrome/Firefox/Safari/Edge.

1.4.3.3. Yêu cầu phần mềm

- Back-end: Java 23, Spring Boot 3.5.3, Spring Web, Spring Security (OAuth2/JWT/RBAC), Spring Data JPA/Hibernate, MySQL 8.0+, Maven 3.9+
- Front-end: Node.js 18+, React, TypeScript, Vite, Feature-Sliced Design (FSD), Axios, TanStack Query, Redux Toolkit, Radix UI, React Hook Form, Zod, Recharts

- Testing/Infrastructure: JUnit 5, Mockito, Spring Boot Test, ArchUnit, Flyway, Docker configuration, MailHog local email testing.

1.4.4. Yêu cầu phi chức năng

1.4.4.1. Yêu cầu dễ sử dụng

- Dễ sử dụng (Ease of Use): Giao diện phải trực quan, thao tác rõ ràng; người dùng có thể tạo mùa vụ, ghi nhật ký, cập nhật công việc mà không cần hướng dẫn nhiều.
- Dễ học (Ease of Learning): Bố cục nhất quán theo luồng quản lý mùa vụ (Trang trại → Thửa đất → Mùa vụ → Công việc → Nhật ký).
- Khả năng ghi nhớ (Memorability): Biểu tượng, màu trạng thái, vị trí nút thao tác phải đồng nhất giữa các màn hình.
- Hiệu quả tương tác (Efficiency of Interactions): Giảm số bước nhập liệu; hỗ trợ mẫu nhập nhanh/auto-fill cho các trường dùng lặp lại.
- Song ngữ (Vietnamese – English): Hệ thống phải hỗ trợ chuyển đổi ngôn ngữ Việt/Anh cho các màn hình chính và thông báo.
- Hỗ trợ AI (AI Assistance): Trợ lý ảo phải hỗ trợ hỏi đáp theo ngữ cảnh được cung cấp, hướng dẫn thao tác, gợi ý hành động và hỗ trợ dự đoán/tối ưu chi phí trong giới hạn dữ liệu cho phép.

1.4.4.2. Yêu cầu hiệu năng

- Thời gian phản hồi trang/ API:
    - Các trang chính (dashboard, danh sách mùa vụ, danh sách công việc) phải tải trong vòng ≤ 2 giây với kết nối internet thông thường.
    - Các thao tác tra cứu/lọc dữ liệu phải trả kết quả trong vòng ≤ 2 giây đối với truy vấn phổ biến.
- Khả năng chịu tải:

    - Hệ thống phải xử lý đồng thời tối thiểu 200 người dùng mà không làm giảm trải nghiệm đáng kể.
    - Trong giờ cao điểm, hệ thống phải xử lý tối thiểu 100 yêu cầu ghi nhật ký/cập nhật công việc mỗi phút mà không phát sinh lỗi.
- Truy vấn dữ liệu lớn: Các màn hình báo cáo/biểu đồ phải hỗ trợ phân trang và tải theo lô để đảm bảo thao tác mượt mà.

1.4.4.3. Yêu cầu bảo mật

- Quản lý quyền truy cập (Authorization): Hệ thống phải áp dụng RBAC cho Admin, Farmer, Employee, Buyer và kiểm tra quyền trước mọi thao tác tạo, sửa, xóa, xác minh thanh toán, cập nhật kho hoặc truy cập dữ liệu nhạy cảm.
- Xác thực (Authentication): Hệ thống phải sử dụng JWT cho cơ chế đăng nhập và duy trì phiên làm việc.
- Mã hóa dữ liệu (Encryption):
    - Dữ liệu nhạy cảm (mật khẩu, token) phải được mã hóa/ băm an toàn khi lưu trữ.
    - Dữ liệu truyền tải phải sử dụng HTTPS để đảm bảo an toàn đường truyền.
- Giảm rủi ro thao tác nguy hiểm: Các thao tác quan trọng (xóa dữ liệu, đóng mùa vụ, thay đổi phân quyền) phải có hộp thoại xác nhận.

1.4.4.4. Yêu cầu an toàn thông tin

- Theo dõi và ghi nhận (Audit/Logging): Hệ thống cần ghi log các hành động quan trọng để phục vụ kiểm tra và truy vết sự cố.

1.4.4.5. Các yêu cầu khác

- Tính tin cậy (Reliability): Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, với 99% yêu cầu được xử lý mà không có lỗi.

- Tính sẵn sàng (Availability): Hệ thống phải hoạt động ổn định, hạn chế thời gian gián đoạn; có phương án dự phòng dữ liệu.
- Tính mở rộng (Scalability): Kiến trúc Hybrid Modular Monolith phải cho phép bổ sung module mới hoặc tách module khi cần trong tương lai mà không phá vỡ ranh giới giao tiếp nội bộ.
- Tính tương thích (Compatibility): Hệ thống phải tương thích với các trình duyệt phổ biến (Chrome, Edge, Firefox, Safari) và hoạt động tốt trên nhiều thiết bị (PC, tablet, mobile).

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Ngôn ngữ lập trình

Java (Back-end)

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP), mạnh mẽ nhờ khả năng chạy đa nền tảng ("Write Once, Run Anywhere") trên máy ảo JVM.

- Đặc điểm chính: Strong Typing (kiểm tra kiểu chặt chẽ), Garbage Collection (tự động quản lý bộ nhớ), hỗ trợ Multithreading và hệ sinh thái phong phú.
- Tính năng sử dụng trong dự án:
  - Records: Tạo immutable data classes ngắn gọn.
  - Sealed Classes: Kiểm soát quyền thừa kế.
  - Pattern Matching: Switch expressions nâng cao.
  - Text Blocks: Viết chuỗi JSON/SQL dễ đọc.

TypeScript 5.6 (Front-end)

TypeScript là superset của JavaScript, bổ sung static typing giúp phát hiện lỗi sớm và hỗ trợ IDE tốt hơn (IntelliSense). Code được transpile sang JavaScript để chạy trên trình duyệt.

- Đặc điểm chính: Hỗ trợ ES6+, Interfaces & Generics (tái sử dụng code).
- Ứng dụng trong dự án: Định nghĩa types cho API responses (Zod schemas), Props typing cho React components và Generic types cho hooks.

PostgreSQL & Redis (Database)

- PostgreSQL được sử dụng để lưu trữ và quản lý thông tin hệ thống với độ ổn định và toàn vẹn dữ liệu cao (chuẩn ACID).
- Redis được sử dụng như một lớp Caching để lưu trữ tạm thời dữ liệu thời tiết và giá cả, phục vụ phân tích thời gian thực.

2.2. Framework và thư viện

Back-end Frameworks

Spring Boot 3.5.3: Framework giúp xây dựng ứng dụng Java production-ready nhanh chóng.

Các thư viện hỗ trợ:

- Lombok (1.18.30): Giảm code thừa (@Data, @Builder).
- MapStruct (1.5.5): Mapping tự động Entity ↔ DTO.
- Nimbus JOSE JWT (9.37.3): Xử lý JWT tokens.
- SpringDoc OpenAPI (2.7.0): Tài liệu hóa API (Swagger UI).
- Google GenAI (1.0.0): Tích hợp Gemini AI.
- MySQL Connector (8.x) & H2 Database: Driver kết nối và DB in-memory cho test.

Front-end Frameworks

React 18.3: Thư viện xây dựng UI dựa trên component của Meta. Sử dụng Virtual DOM, Hooks (useState, useEffect) và hỗ trợ Concurrent features.

Các thư viện Front-end:

- Điều hướng & State: React Router 6.26 (Routing), TanStack Query 5.59 (Server state), Redux Toolkit 2.2 (Global state).
- Xử lý Form & Data: React Hook Form 7.55, Zod 3.23 (Validation), Axios 1.13 (HTTP Client).
- UI & Styling: Radix UI (Headless UI), TailwindCSS, Lucide React (Icons), Sonner (Toasts), React Day Picker.
- Tiện ích: Recharts 2.15 (Biểu đồ), React Markdown 10.1.

2.3. Công cụ phát triển

- IntelliJ IDEA: Chuyên dụng cho Java/Spring Boot (Debug, Maven, DevTools).
- Visual Studio Code: Nhẹ, tối ưu cho Front-end (React/TS) với hệ extension phong phú.
- Git: Quản lý mã nguồn phân tán.
- GitHub: Lưu trữ repository, CI/CD, review code.

- Maven: Quản lý dependencies cho Java.
- Vite 6.3: Build tool siêu tốc cho Front-end (HMR).
- npm: Package manager cho Node.js.
- MySQL 8.x: RDBMS chính.
- DBeaver: Client quản lý DB đa năng.
- Docker: Container hóa môi trường MySQL.
- Back-end: JUnit 5, Mockito.
- Front-end: Vitest, React Testing Library.
- Styling: TailwindCSS, PostCSS.
- External Services: Google Gemini API (AI), SMTP Server (Email).

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc hệ thống

3.1.1. Tổng quan

"Nền tảng quản lý mùa vụ cùng trợ lý ảo" được phát triển theo mô hình Client-Server 3-tier gồm Presentation Layer, Business/Application Layer và Data Layer. Front-end sử dụng React/TypeScript/Vite và giao tiếp với Back-end qua REST API; Back-end sử dụng Java 23, Spring Boot 3.5.3 và MySQL 8.0 để xử lý nghiệp vụ, bảo mật và lưu trữ dữ liệu.

Để vừa phù hợp phạm vi Đồ án 2 vừa đảm bảo khả năng bảo trì, hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Hybrid Modular Monolith. Toàn bộ Back-end chạy trong một process duy nhất, nhưng mã nguồn được chia thành các module nghiệp vụ có ranh giới rõ ràng như Auth/User, Farm/Plot, Season, Warehouse, Marketplace, Workforce/Payroll, Sustainability, Notification/Chat và AI Assistant. Các module nội bộ không gọi REST/HTTP lẫn nhau mà giao tiếp qua Ports/Adapters và Domain Events in-memory:

- Presentation Layer (Tầng giao diện):
  - Được xây dựng như một Single Page Application bằng React, TypeScript và Vite, tổ chức theo Feature-Sliced Design.
  - Đóng vai trò là client tiêu thụ dữ liệu, gọi các endpoint REST chuẩn /api/v1/... bằng Axios, sử dụng TanStack Query/Redux Toolkit để quản lý trạng thái và chỉ gửi các context được phép cho trợ lý ảo.
- Business Layer (Tầng nghiệp vụ - Core):
  - Sử dụng Spring Boot làm nòng cốt, tổ chức code theo module nghiệp vụ. Mỗi module có controller/service/repository hoặc adapter riêng, đồng thời chỉ công bố interface/port cần thiết cho module khác.
  - Các module giao tiếp đồng bộ qua Ports/Adapters và giao tiếp bất đồng bộ qua Domain Events in-memory bằng Spring ApplicationEventPublisher. ArchUnit được dùng để kiểm thử ranh giới

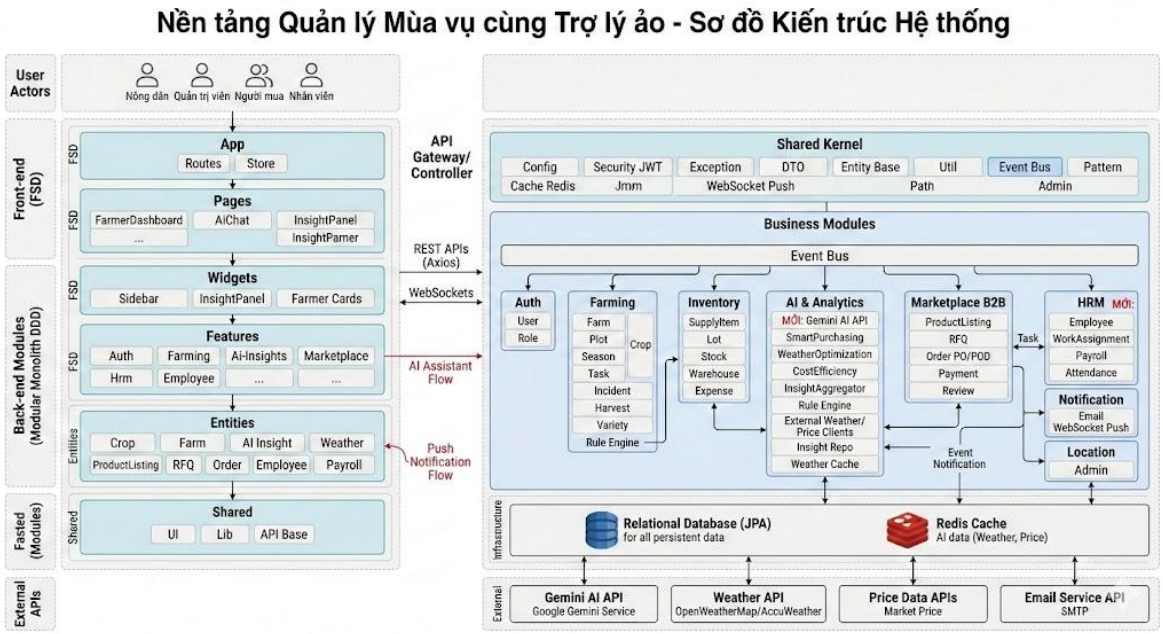
module, tránh việc module nội bộ phụ thuộc trực tiếp hoặc gọi REST/HTTP lẫn nhau. Các nghiệp vụ cần toàn vẹn dữ liệu như tạo đơn hàng, cập nhật tồn kho, xác minh thanh toán, ghi payroll và tính SustainabilityScore sử dụng Local Transactions trong cùng ranh giới giao dịch.

- Data Layer (Tầng dữ liệu):
  - Sử dụng MySQL 8.0 làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ chính, truy cập qua Spring Data JPA/Hibernate.
  - Dữ liệu được nhóm theo miền nghiệp vụ để dễ quản lý và mở rộng. Trong phạm vi Modular Monolith, các module ưu tiên truy cập dữ liệu thông qua repository/service thuộc module sở hữu dữ liệu, hạn chế phụ thuộc chéo không kiểm soát.

Nguyên tắc tương tác và mở rộng:

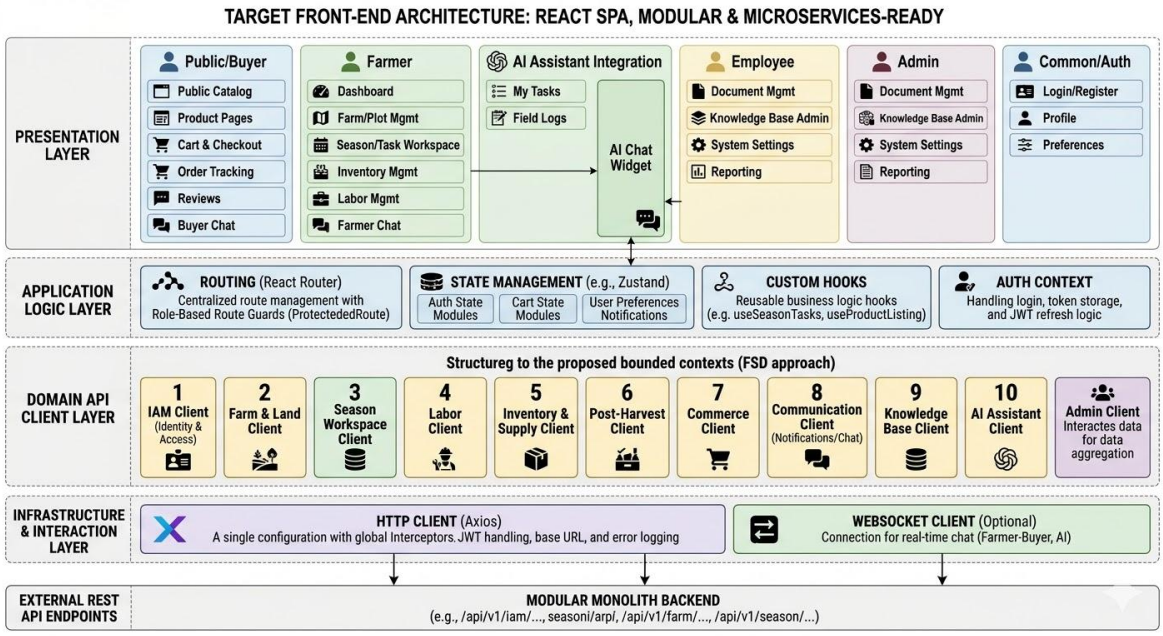
Hệ thống tuân thủ nguyên tắc giao tiếp qua hợp đồng rõ ràng: Front-end chỉ gọi Back-end qua REST API; các module Back-end giao tiếp bằng interface/port và event nội bộ; tích hợp AI được xử lý như một adapter ngoại vi. Backend không tự thu thập toàn bộ dữ liệu người dùng mà chỉ nhận context được Frontend gửi lên theo quyền truy cập, sau đó đóng vai trò bridge gọi Google Gemini API qua google-genai SDK và trả kết quả về Client. Cách tổ chức này tăng tính đóng gói, dễ kiểm thử, dễ bảo trì và phù hợp với phạm vi triển khai một process.

3.1.2. Sơ đồ kiến trúc hệ thống



Hình 1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống

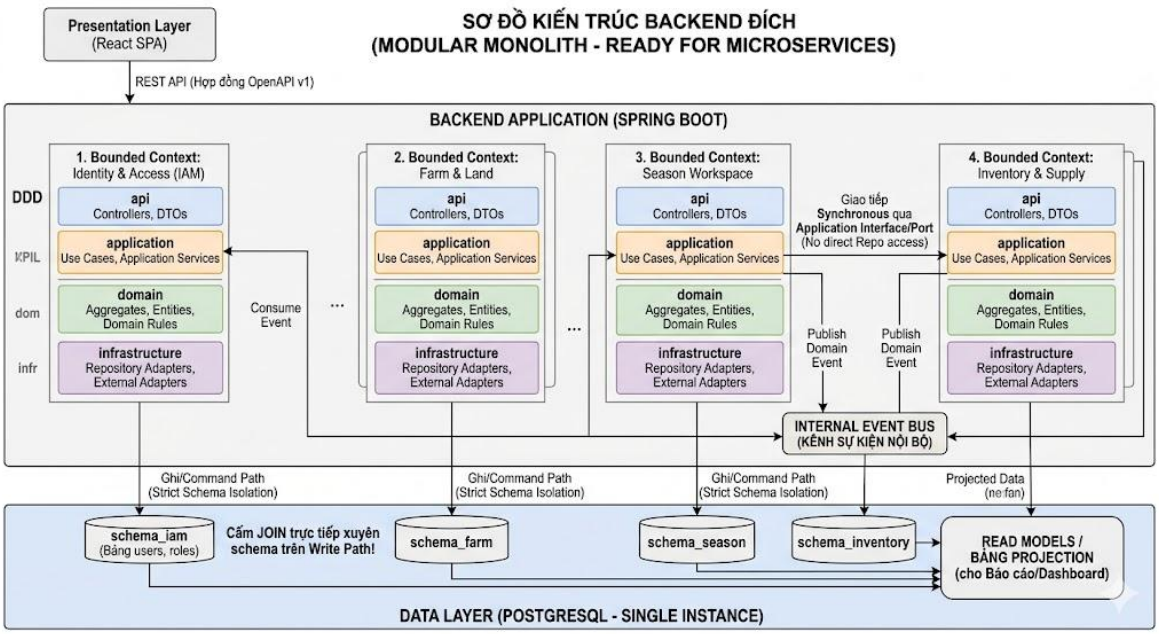
3.1.3. Kiến trúc front-end



Front-end được tổ chức theo Feature-Sliced Design nhằm tách mã nguồn theo app, pages, widgets, features, entities và shared. Cách tổ chức này giúp các nghiệp vụ như dashboard, season workspace, warehouse, marketplace, payroll và AI assistant có ranh giới rõ ràng, dễ mở rộng. React, TypeScript, Vite, TanStack Query, Redux

Toolkit, Radix UI và Recharts là nhóm công nghệ chính; Axios, React Hook Form, Zod, Lucide Icons, Toast/Sonner và React Markdown được dùng như các thư viện hỗ trợ triển khai giao diện, form, thông báo và hiển thị nội dung.

3.1.4. Kiến trúc back-end



Back-end được thiết kế theo Hybrid Modular Monolith với các module như Auth/User, Admin, Farm/Plot, Season, Warehouse, Marketplace, Workforce/Payroll, Sustainability, Notification/Chat và AI Assistant. Mỗi module sở hữu nghiệp vụ và dữ liệu chính của mình, công bố port/interface khi cần phối hợp với module khác. Giao tiếp đồng bộ dùng Ports/Adapters, giao tiếp bất đồng bộ dùng Domain Events in-memory, các nghiệp vụ nhất quán dữ liệu dùng Local Transactions; tích hợp Gemini được đặt trong adapter ngoại vi; các ràng buộc kiến trúc được kiểm tra bằng ArchUnit để đảm bảo module nội bộ không gọi REST/HTTP lẫn nhau.

3.2. Thiết kế use case

3.2.1. Sơ đồ use case

3.2.1.1. Sơ đồ use case tổng quát

Sơ đồ use case tổng quát

Hình 2. Sơ đồ use case tổng quát

3.2.1.2. Sơ đồ use case Admin

Sơ đồ use case Admin

Hình 3. Sơ đồ use case Admin

3.2.1.3. Sơ đồ use case Farmer

Sơ đồ use case Farmer

Hình 4. Sơ đồ use case Farmer

3.2.1.4. Sơ đồ use case Employee

Sơ đồ use case Employee

Hình 5. Sơ đồ use case Employee

3.2.1.5. Sơ đồ use case Buyer

Sơ đồ use case Buyer

Hình 6. Sơ đồ use case Buyer

3.2.2. Danh sách các use case

Bảng 2. Danh sách các use case

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân	Mô tả tóm tắt	Link sơ đồ hoạt động	Link sơ đồ tuần tự
UC-SH-01	Sign In (Đăng nhập)	Người dùng chung	Xác thực người dùng và cấp quyền truy cập theo vai trò.		
UC-SH-02	Forgot/Reset Password (Quên/đặt lại mật khẩu)	Người dùng chung	Hỗ trợ đặt lại mật khẩu bằng email/OTP hoặc liên kết xác thực.		

UC-SH-03	Sign Up (Đăng ký tài khoản mới)	Người dùng chung	Đăng ký tài khoản mới cho Farmer/Buyer/Employee theo chính sách hệ thống.		
UC-SH-04	User Preferences (Cài đặt cá nhân)	Người dùng chung	Tùy chỉnh ngôn ngữ, tiền tệ và hệ đo lường.		
UC-SH-05	Quản lý hồ sơ & phiên đăng nhập	Người dùng chung	Xem/cập nhật hồ sơ, me, refresh token và sign-out.		

UC-ADM-01	Quản lý tài khoản người dùng & Phân quyền (RBAC)	Admin	Tạo mới, cập nhật, phân quyền và quản lý trạng thái Farmer/Buyer/Employee/Admin.		
UC-ADM-02	Quản lý tài liệu hệ thống & Danh mục hỗ trợ	Admin	Tạo, cập nhật, phân loại và quản lý tài liệu/danh mục hỗ trợ hệ thống.		
UC-ADM-03	Theo dõi Farm & Plot toàn hệ thống	Admin	Giám sát dữ liệu nông trại và thửa đất trên toàn nền tảng.		

UC-ADM-04	Quản lý danh mục cây trồng & giống	Admin	Quản lý danh mục Crop/Variety dùng chung.		
UC-ADM-05	Xem báo cáo tổng hợp hệ thống	Admin	Xem tổng hợp yield, cost, revenue, profit, summary và export dữ liệu.		
UC-ADM-06	Quản trị nội dung & tài liệu hướng dẫn	Admin	Quản lý nội dung hướng dẫn, tri thức nền và nội dung hỗ trợ vận hành.		
UC-ADM-08	Giám sát rủi ro tồn kho vật tư	Admin	Theo dõi vật tư sắp hết hạn/đã hết hạn, movement và rủi ro tồn kho.		

UC-ADM-09	Quản trị Marketplace	Admin	Kiểm duyệt trạng thái, xác minh thanh toán và audit hoạt động marketplace.		
UC-ADM-10	Audit Log Viewer (Truy vết nhật ký thay đổi dữ liệu nhạy cảm)	Admin	Tra cứu, lọc và xem nhật ký thay đổi dữ liệu nhạy cảm trong hệ thống.		
UC-FRM-01	Quản lý cơ sở hạ tầng nông trại (Farm)	Farmer	Tạo, cập nhật và quản lý Farm theo địa bàn hành chính.		

UC-FRM-02	Quản lý thửa đất (Plot - kèm bản đồ/GIS ranh giới)	Farmer	Quản lý Plot, diện tích, vị trí, trạng thái và boundary/map.		
UC-FRM-03	Thiết lập & Quản lý danh mục mùa vụ	Farmer	Thiết lập và quản lý vòng đời mùa vụ theo Plot và Crop/Variety.		
UC-FRM-04	Workspace mùa vụ: Giao việc, ghi nhật ký, quản lý chi phí, thu hoạch	Farmer	Quản lý task, expense, field log và harvest trong cùng workspace mùa vụ.		
UC-FRM-05	Quản lý nhà cung cấp vật tư	Farmer	Quản lý thông tin nhà cung cấp vật tư.		

UC-FRM-06	Quản lý danh mục vật tư & Lô vật tư nhập khẩu	Farmer	Quản lý SupplyItem và SupplyLot, hạn dùng, số lượng, đơn vị.		
UC-FRM-07	Quản lý kho vật tư (Vị trí, luân chuyển, cảnh báo số dư/hạn sử dụng)	Farmer	Theo dõi warehouse, location, stock movement và inventory balance.		
UC-FRM-08	Quản lý kho sản phẩm & Truy xuất nguồn gốc (Traceability)	Farmer	Quản lý lot, transaction và traceability của nông sản sau thu hoạch.		
UC-FRM-09	Đăng bán sản phẩm lên Marketplace	Farmer	Tạo listing từ lô nông sản đủ điều kiện.		

UC-FRM-10	Xử lý đơn hàng Marketplace (Xác nhận, giao hàng)	Farmer	Tiếp nhận, xác nhận, chuẩn bị hàng và cập nhật trạng thái đơn bán.		
UC-FRM-11	Quản lý nhân sự thời vụ (Giao việc, theo dõi tiến độ)	Farmer	Giao việc nhân công thời vụ và theo dõi tiến độ thực hiện.		
UC-FRM-12	Quản lý bảng lương (Payroll) cho nhân công	Farmer	Tổng hợp bảng lương và trạng thái chi trả nhân công.		

UC-FRM-13	Theo dõi & Cấu hình ngưỡng bền vững (Cảnh báo FD_N, tưới tiêu, đất)	Farmer	Theo dõi nutrient input, irrigation analysis, soil test, SustainabilityScore và ngưỡng cảnh báo.		
UC-FRM-14	Dashboard nông hộ (Tổng quan rủi ro, nhiệm vụ, tồn kho)	Farmer	Xem overview, task, tồn kho thấp, trạng thái lô và cảnh báo chính.		
UC-FRM-15	Báo cáo tài chính & năng suất chi tiết	Farmer	Xem yield, cost, revenue và profit theo farm/plot/season.		

UC-FRM-16	Trợ lý ảo nông nghiệp (Hỏi đáp kỹ thuật, dự đoán chi phí theo ngữ cảnh)	Farmer	Chat với Gemini theo ngữ cảnh farm/plot/season/task để nhận gợi ý/dự đoán/tối ưu chi phí.		
UC-EMP-01	Xem danh sách công việc được giao	Employee	Xem danh sách công việc theo mùa vụ được phân công.		
UC-EMP-02	Nhận việc (Accept task)	Employee	Xác nhận nhận việc được giao.		

UC-EMP-03	Cập nhật tiến độ công việc (Kèm bằng chứng/Evidence hình ảnh)	Employee	Cập nhật trạng thái, mô tả kết quả và evidence.		
UC-EMP-04	Ghi nhật ký đồng ruộng (Field log)	Employee	Ghi nhận hoạt động hiện trường theo mùa vụ/thửa đất.		
UC-EMP-05	Báo cáo sự cố mùa vụ/hiện trường	Employee	Báo cáo hoặc cập nhật sự cố phát sinh tại hiện trường.		
UC-EMP-06	Theo dõi thu nhập & lịch sử nhận lương	Employee	Theo dõi bảng lương và lịch sử chi trả.		

UC-BUY-01	Tìm kiếm & Khám phá sản phẩm/farm trên Marketplace	Buyer	Tìm kiếm, lọc và xem sản phẩm/farm trên marketplace.		
UC-BUY-02	Quản lý giỏ hàng	Buyer	Thêm, xóa, cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng.		
UC-BUY-03	Đặt hàng (Hỗ trợ Split Order tự động theo nhà cung cấp)	Buyer	Tạo đơn hàng từ giỏ, hỗ trợ split order theo seller.		
UC-BUY-04	Theo dõi trạng thái đơn hàng	Buyer	Theo dõi trạng thái xử lý và hoàn tất đơn hàng.		

UC-BUY-05	Đánh giá & Nhận xét sản phẩm	Buyer	Đánh giá sản phẩm sau giao dịch.		
UC-BUY-06	Quản lý sổ địa chỉ giao hàng	Buyer	Tạo, cập nhật, chọn địa chỉ giao hàng.		
UC-BUY-07	Nộp minh chứng chuyển khoản (Bank transfer proof)	Buyer	Tải lên bank transfer proof cho đơn hàng.		
UC-BUY-08	Truy xuất nguồn gốc chi tiết (Xem hành trình từ xuống giống đến thu hoạch theo mã Lot)	Buyer	Xem lịch sử nguồn gốc của lô sản phẩm liên quan.		

UC-CMN-01	Xem thông báo & Cảnh báo hệ thống (Tích hợp cảnh báo rủi ro/bền vững)	Người dùng chung	Xem notification/alert liên quan đến tài khoản, task, kho, đơn hàng hoặc bền vững.		
UC-CMN-02	Xem & Quản lý tài liệu yêu thích/gần đây	Người dùng chung	Xem tài liệu hỗ trợ, tài liệu yêu thích và gần đây.		
UC-CMN-03	Chat/Nhắn tin trực tiếp giữa các người dùng	Người dùng chung	Trao đổi trực tiếp giữa Farmer, Employee, Buyer và các bên liên quan.		

UC-CMN-04	Trợ lý ảo AI đa mục đích (Hỗ trợ nghiệp vụ chung cho cả Farmer và Buyer)	Farmer, Buyer	Hỗ trợ Farmer hỏi đáp mùa vụ, gợi ý hành động, dự đoán/tối ưu chi phí; hỗ trợ Buyer tìm kiếm, mua bán và theo dõi đơn hàng.		

3.2.3. Đặc tả chi tiết các use case

3.2.3.1. UC-SH-01: Sign In (Đăng nhập)

Mã UC	**UC-SH-01**
Tên UC	Sign In (Đăng nhập)
Mô tả	Người dùng đăng nhập để sử dụng hệ thống theo vai trò và quyền được cấp.
Tác nhân tham gia	Người dùng chung
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở trang đăng nhập và gửi thông tin xác thực.
Luồng sự kiện chính	1. Nhập email/username và mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra định dạng và xác thực. 3. Hệ thống cấp access token/refresh

	token. 4. Điều hướng đến dashboard phù hợp vai trò.
Luồng sự kiện phụ	A1. Sai thông tin: hiển thị lỗi. A2. Tài khoản bị khóa/chưa kích hoạt: từ chối đăng nhập. A3. Quên mật khẩu: chuyển UC-SH-02.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Tài khoản tồn tại và được phép truy cập.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Người dùng đăng nhập thành công, hệ thống nạp hồ sơ và quyền.
Yêu cầu phi chức năng	Bảo mật mật khẩu, giới hạn brute-force, phản hồi nhanh, audit đăng nhập.

3.2.3.2. UC-SH-02: Forgot/Reset Password (Quên/đặt lại mật khẩu)

Mã UC	**UC-SH-02**
Tên UC	Forgot/Reset Password (Quên/đặt lại mật khẩu)
Mô tả	Hỗ trợ người dùng đặt lại mật khẩu bằng email/OTP hoặc liên kết xác thực.
Tác nhân tham gia	Người dùng chung
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng quên mật khẩu.
Luồng sự kiện chính	1. Nhập email/username. 2. Hệ thống kiểm tra tài khoản. 3. Gửi OTP/link đặt lại mật khẩu. 4. Người dùng xác thực và nhập mật

	khẩu mới. 5. Hệ thống cập nhật mật khẩu.
Luồng sự kiện phụ	A1. Email không tồn tại: thông báo hợp lệ chung. A2. OTP sai/hết hạn: cho nhập lại hoặc gửi lại. A3. Mật khẩu không đạt policy: yêu cầu sửa.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Người dùng có tài khoản hợp lệ.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Mật khẩu mới được lưu an toàn và người dùng có thể đăng nhập lại.
Yêu cầu phi chức năng	OTP có thời hạn, giới hạn số lần thử, hash mật khẩu, audit.

3.2.3.3. UC-SH-03: Sign Up (Đăng ký tài khoản mới)

Mã UC	UC-SH-03
Tên UC	Sign Up (Đăng ký tài khoản mới)
Mô tả	Đăng ký tài khoản mới cho người dùng hệ thống theo vai trò được hỗ trợ.
Tác nhân tham gia	Người dùng chung
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở trang đăng ký.
Luồng sự kiện chính	1. Nhập thông tin đăng ký. 2. Hệ thống kiểm tra định dạng và trùng lặp. 3. Tạo tài khoản ở trạng thái hợp lệ/chờ xác thực. 4. Gửi xác thực email/OTP nếu áp

	dụng. 5. Hoàn tất đăng ký.
Luồng sự kiện phụ	A1. Email/phone trùng: báo lỗi. A2. Mật khẩu yếu: yêu cầu đổi. A3. Xác thực thất bại: cho gửi lại OTP/link.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Người dùng chưa có tài khoản hoặc không bị chặn đăng ký.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Tài khoản được tạo và có thể đăng nhập sau xác thực.
Yêu cầu phi chức năng	Chống spam, bảo mật dữ liệu cá nhân, validation chặt.

3.2.3.4. UC-SH-04: User Preferences (Cài đặt cá nhân)

Mã UC	UC-SH-04
Tên UC	User Preferences (Cài đặt cá nhân)
Mô tả	Tùy chỉnh ngôn ngữ, tiền tệ và hệ đo lường theo nhu cầu cá nhân.
Tác nhân tham gia	Người dùng chung
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở trang cài đặt cá nhân.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị preference hiện tại. 2. Người dùng chọn locale, currency, unit. 3. Hệ thống kiểm tra giá trị hợp lệ. 4. Lưu và áp dụng ngay trên giao diện.
Luồng sự kiện phụ	A1. Giá trị không hợp lệ: báo lỗi. A2. Lưu thất bại: giữ cấu hình cũ.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Người dùng đã đăng nhập.

Yêu cầu sau khi thực hiện	Tùy chọn cá nhân được cập nhật và áp dụng thống nhất.
Yêu cầu phi chức năng	Phản hồi nhanh, đồng bộ UI, không ảnh hưởng dữ liệu nghiệp vụ.

3.2.3.5. UC-SH-05: Quản lý hồ sơ & phiên đăng nhập

Mã UC	**UC-SH-05**
Tên UC	Quản lý hồ sơ & phiên đăng nhập
Mô tả	Xem/cập nhật hồ sơ, lấy thông tin me, refresh token và đăng xuất.
Tác nhân tham gia	Người dùng chung
Sự kiện kích hoạt	Người dùng truy cập hồ sơ hoặc thao tác phiên.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị hồ sơ và phiên hiện tại. 2. Người dùng cập nhật thông tin được phép. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu. 4. Khi refresh/sign-out, hệ thống cập nhật trạng thái token.
Luồng sự kiện phụ	A1. Dữ liệu không hợp lệ: hiển thị lỗi theo trường. A2. Token hết hạn: yêu cầu đăng nhập lại.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Người dùng đã đăng nhập.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Hồ sơ/phiên được cập nhật; token cũ bị vô hiệu hóa khi sign-out.

Yêu cầu phi chức năng	Bảo mật phiên, kiểm soát quyền, audit thay đổi hồ sơ.

3.2.3.6. UC-ADM-01: Quản lý tài khoản người dùng & Phân quyền (RBAC)

Mã UC	UC-ADM-01
Tên UC	Quản lý tài khoản người dùng & Phân quyền (RBAC)
Mô tả	Admin tạo mới, cập nhật, phân quyền và quản lý trạng thái tài khoản Farmer/Buyer/Employee/Admin theo cơ chế RBAC.
Tác nhân tham gia	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin mở module quản lý tài khoản hoặc cấu hình vai trò/quyền.
Luồng sự kiện chính	1. Xem danh sách người dùng, role và permission có phân trang/lọc. 2. Tạo mới hoặc mở chi tiết tài khoản/role. 3. Cập nhật thông tin, role, permission và trạng thái tài khoản. 4. Hệ thống kiểm tra quyền, xung đột quyền và dữ liệu hợp lệ. 5. Lưu thay đổi và áp dụng chính sách RBAC.
Luồng sự kiện phụ	A1. Trùng email/phone: báo lỗi. A2. Khóa/mở khóa hoặc gán quyền nhạy cảm: yêu cầu xác nhận.

	A3. Không đủ quyền: từ chối thao tác. A4. Role hệ thống không cho xóa cứng.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản trị người dùng/phân quyền.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Tài khoản, vai trò và quyền được cập nhật; RBAC áp dụng cho các module liên quan.
Yêu cầu phi chức năng	RBAC chặt chẽ, audit log, phân trang hiệu quả, an toàn cho thao tác nhạy cảm.

3.2.3.7. UC-ADM-02: Quản lý tài liệu hệ thống & Danh mục hỗ trợ

Mã UC	**UC-ADM-02**
Tên UC	Quản lý tài liệu hệ thống
Mô tả	Admin quản lý tài liệu hướng dẫn, biểu mẫu và tài liệu hỗ trợ dùng chung.
Tác nhân tham gia	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin mở module Documents.
Luồng sự kiện chính	1. Xem danh sách tài liệu. 2. Tạo/sửa tài liệu, loại, mô tả, link/file, trạng thái. 3. Kiểm tra dữ liệu. 4. Lưu và công bố theo trạng thái.
Luồng sự kiện phụ	A1. Link/file không hợp lệ: báo lỗi. A2. Deactivate/Activate: yêu cầu xác nhận.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Admin đã đăng nhập.

Yêu cầu sau khi thực hiện	Tài liệu được lưu và hiển thị đúng đối tượng.
Yêu cầu phi chức năng	Kiểm soát truy cập, lưu vết chỉnh sửa, tải nhanh.

3.2.3.8. UC-ADM-03: Theo dõi Farm & Plot toàn hệ thống

Mã UC	**UC-ADM-03**
Tên UC	Theo dõi Farm & Plot toàn hệ thống
Mô tả	Admin giám sát dữ liệu Farm/Plot của toàn bộ Farmer phục vụ quản trị.
Tác nhân tham gia	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin mở module Farm & Plot Monitoring.
Luồng sự kiện chính	1. Lọc farm/plot theo chủ sở hữu, khu vực, trạng thái. 2. Xem danh sách và chi tiết farm/plot. 3. Xem liên kết mùa vụ, diện tích, trạng thái sử dụng.
Luồng sự kiện phụ	A1. Không có dữ liệu: hiển thị rỗng. A2. Filter không hợp lệ: yêu cầu chỉnh lại.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Admin đã đăng nhập.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Admin nắm được tình trạng dữ liệu farm/plot toàn hệ thống.
Yêu cầu phi chức năng	Phân trang, lazy load, bảo mật dữ liệu theo quyền.

3.2.3.9. UC-ADM-04: Quản lý danh mục cây trồng & giống

Mã UC	**UC-ADM-04**
Tên UC	Quản lý danh mục cây trồng & giống
Mô tả	Admin quản lý Crop và Variety dùng chung trong toàn hệ thống.
Tác nhân tham gia	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin mở module Crop/Variety.
Luồng sự kiện chính	1. Xem danh mục hiện tại. 2. Tạo/cập nhật Crop hoặc Variety. 3. Kiểm tra trùng tên/mã và ràng buộc. 4. Lưu hoặc đổi trạng thái active/inactive.
Luồng sự kiện phụ	A1. Danh mục đang được dùng: không xóa cứng. A2. Trùng dữ liệu: báo lỗi.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Admin đã đăng nhập.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Danh mục sẵn sàng cho Farmer chọn khi tạo mùa vụ.
Yêu cầu phi chức năng	Toàn vẹn tham chiếu, audit, kiểm soát quyền.

3.2.3.10. UC-ADM-05: Xem báo cáo tổng hợp hệ thống

Mã UC	**UC-ADM-05**
Tên UC	Xem báo cáo hệ thống
Mô tả	Admin xem báo cáo tổng hợp yield, cost, revenue, profit, summary và export dữ liệu.
Tác nhân tham gia	Admin

Sự kiện kích hoạt	Admin mở Reports và áp dụng bộ lọc.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn thời gian, farm, crop/variety hoặc khu vực. 2. Hệ thống tổng hợp dữ liệu. 3. Hiển thị KPI, biểu đồ và bảng. 4. Export dữ liệu khi được phép.
Luồng sự kiện phụ	A1. Không có dữ liệu: hiển thị trạng thái rỗng. A2. Export lỗi: thông báo và cho thử lại.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Admin đã đăng nhập; dữ liệu nghiệp vụ tồn tại.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Báo cáo phản ánh đúng dữ liệu nguồn và có thể xuất.
Yêu cầu phi chức năng	Tổng hợp chính xác, phản hồi tốt, bảo mật báo cáo.

3.2.3.11. UC-ADM-06: Quản trị nội dung & tài liệu hướng dẫn

Mã UC	**UC-ADM-06**
Tên UC	Quản trị nội dung hỗ trợ hệ thống
Mô tả	Admin quản lý nội dung hỗ trợ, tri thức nền và nội dung phục vụ tài liệu/trợ lý ảo.
Tác nhân tham gia	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin mở module Support Content.
Luồng sự kiện chính	1. Xem danh sách nội dung hỗ trợ. 2. Tạo/sửa nội dung, chủ đề, trạng thái.

	3. Kiểm tra định dạng. 4. Công bố hoặc ẩn nội dung.
Luồng sự kiện phụ	A1. Nội dung bị trùng/thiếu thông tin: báo lỗi. A2. Nội dung đang tham chiếu: chỉ cho inactive.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Admin có quyền quản trị nội dung.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Nội dung hỗ trợ được quản lý thống nhất.
Yêu cầu phi chức năng	Kiểm duyệt nội dung, audit, khả năng tìm kiếm.

3.2.3.12. UC-ADM-08: Giám sát rủi ro tồn kho vật tư

Mã UC	**UC-ADM-08**
Tên UC	Giám sát rủi ro tồn kho vật tư
Mô tả	Admin theo dõi vật tư sắp hết hạn/đã hết hạn, hàng luân chuyển và rủi ro tồn kho.
Tác nhân tham gia	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin mở dashboard rủi ro tồn kho.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống tổng hợp lô vật tư, hạn dùng, movement, tồn kho. 2. Hiển thị danh sách rủi ro. 3. Admin lọc/xem chi tiết và xuất dữ liệu khi cần.
Luồng sự kiện phụ	A1. Dữ liệu kho thiếu: cảnh báo dữ liệu chưa đầy đủ.

	A2. Không có rủi ro: hiển thị trạng thái an toàn.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Có dữ liệu SupplyLot, StockMovement, InventoryBalance.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Admin xác định được rủi ro vật tư để giám sát.
Yêu cầu phi chức năng	Tính toán chính xác, cập nhật kịp thời, phân trang.

3.2.3.13. UC-ADM-09: Quản trị Marketplace

Mã UC	**UC-ADM-09**
Tên UC	Quản trị marketplace
Mô tả	Admin kiểm duyệt trạng thái listing/order, xác minh thanh toán và audit hoạt động marketplace.
Tác nhân tham gia	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin mở module Marketplace Admin.
Luồng sự kiện chính	1. Xem listing/order/payment proof cần xử lý. 2. Kiểm duyệt trạng thái hoặc xác minh thanh toán. 3. Ghi nhận lý do và audit. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái liên quan.
Luồng sự kiện phụ	A1. Minh chứng không hợp lệ: từ chối và ghi lý do. A2. Không đủ quyền: từ chối thao tác.

Yêu cầu trước khi thực hiện	Admin có quyền quản trị marketplace.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Marketplace được vận hành minh bạch, trạng thái đơn/thanh toán được cập nhật.
Yêu cầu phi chức năng	Audit đầy đủ, phân quyền chặt, bảo mật dữ liệu giao dịch.

3.2.3.14. UC-ADM-10: Audit Log Viewer (Truy vết nhật ký thay đổi dữ liệu nhạy cảm)

Mã UC	UC-ADM-10
Tên UC	Audit Log Viewer (Truy vết nhật ký thay đổi dữ liệu nhạy cảm)
Mô tả	Admin tra cứu, lọc và xem nhật ký kiểm toán cho các thay đổi dữ liệu nhạy cảm, phân quyền, xác minh thanh toán, điều chỉnh tồn kho và trạng thái đơn hàng.
Tác nhân tham gia	Admin
Sự kiện kích hoạt	Admin mở module Audit Log Viewer.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn bộ lọc theo thời gian, người dùng, module, hành động hoặc đối tượng dữ liệu. 2. Hệ thống hiển thị danh sách audit log có phân trang. 3. Admin mở chi tiết để xem giá trị trước/sau, người thực hiện, thời điểm và nguồn thao tác. 4. Admin export dữ liệu khi được cấp quyền.

Luồng sự kiện phụ	A1. Không có log phù hợp: hiển thị trạng thái rỗng. A2. Không đủ quyền xem log nhạy cảm: từ chối hoặc che một phần dữ liệu. A3. Export thất bại: thông báo và cho thử lại.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Admin đã đăng nhập và có quyền xem audit log.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Admin truy vết được các thay đổi quan trọng; audit log không bị chỉnh sửa bởi thao tác xem.
Yêu cầu phi chức năng	Bảo mật cao, phân quyền nghiêm ngặt, log bất biến/không cho sửa xóa, phân trang và lọc hiệu quả.

3.2.3.15. UC-FRM-01: Quản lý cơ sở hạ tầng nông trại (Farm)

Mã UC	**UC-FRM-01**
Tên UC	Quản lý nông trại
Mô tả	Farmer tạo và quản lý nông trại theo thông tin hành chính và thông tin sở hữu.
Tác nhân tham gia	Farmer
Sự kiện kích hoạt	Farmer mở module Farms.
Luồng sự kiện chính	1. Xem danh sách farm. 2. Tạo/sửa farm với tên, địa chỉ, khu vực, mô tả.

	3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 4. Lưu và hiển thị farm.
Luồng sự kiện phụ	A1. Dữ liệu địa chỉ thiếu: báo lỗi. A2. Xóa farm có ràng buộc: chỉ cho inactive/soft delete.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Farmer đã đăng nhập.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Farm được quản lý và dùng làm nền cho Plot/Season.
Yêu cầu phi chức năng	Phân quyền theo chủ sở hữu, toàn vẹn dữ liệu.

3.2.3.16. UC-FRM-02: Quản lý thửa đất (Plot - kèm bản đồ/GIS ranh giới)

Mã UC	**UC-FRM-02**
Tên UC	Quản lý thửa đất
Mô tả	Farmer quản lý Plot thuộc farm, bao gồm diện tích, vị trí, trạng thái và boundary/map.
Tác nhân tham gia	Farmer
Sự kiện kích hoạt	Farmer mở module Plots.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn farm. 2. Tạo/sửa plot, diện tích, tọa độ/boundary, trạng thái. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 4. Lưu và hiển thị trên danh sách/bản đồ.

Luồng sự kiện phụ	A1. Boundary không hợp lệ: yêu cầu chỉnh. A2. Plot có season active: hạn chế xóa.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Farm tồn tại và thuộc quyền Farmer.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Plot sẵn sàng để tạo mùa vụ.
Yêu cầu phi chức năng	Kiểm tra ràng buộc, phân quyền, hiển thị bản đồ ổn định.

3.2.3.17. UC-FRM-03: Thiết lập & Quản lý danh mục mùa vụ

Mã UC	**UC-FRM-03**
Tên UC	Quản lý mùa vụ
Mô tả	Farmer thiết lập và theo dõi vòng đời mùa vụ theo Plot và Crop/Variety.
Tác nhân tham gia	Farmer
Sự kiện kích hoạt	Farmer nhấn tạo/chỉnh sửa mùa vụ.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn Plot, Crop, Variety, ngày bắt đầu/kết thúc dự kiến. 2. Nhập mục tiêu sản lượng và ghi chú. 3. Hệ thống kiểm tra trùng mùa vụ và logic ngày. 4. Lưu mùa vụ với trạng thái phù hợp.
Luồng sự kiện phụ	A1. Plot chưa tồn tại: yêu cầu tạo Plot. A2. Trùng thời gian mùa vụ: cảnh báo. A3. Đóng mùa vụ: yêu cầu xác nhận.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Farmer có Farm/Plot và danh mục cây trồng/giống.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Season được tạo/cập nhật và liên kết với workspace.

Yêu cầu phi chức năng	Business rule chặt, audit thay đổi quan trọng.

3.2.3.18. UC-FRM-04: Workspace mùa vụ: Giao việc, ghi nhật ký, quản lý chi phí, thu hoạch

Mã UC	**UC-FRM-04**
Tên UC	Làm việc trong workspace mùa vụ
Mô tả	Farmer thực hiện các nghiệp vụ task, expense, field log và harvest trong cùng workspace mùa vụ.
Tác nhân tham gia	Farmer
Sự kiện kích hoạt	Farmer mở chi tiết một mùa vụ.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị overview mùa vụ. 2. Farmer tạo/cập nhật task, chi phí, nhật ký, thu hoạch. 3. Hệ thống liên kết mọi dữ liệu với season/plot. 4. Cập nhật dashboard và báo cáo.
Luồng sự kiện phụ	A1. Season đã đóng: chỉ cho xem hoặc thao tác hạn chế. A2. Dữ liệu không hợp lệ: báo lỗi theo nghiệp vụ.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Season tồn tại và thuộc quyền Farmer.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Dữ liệu vận hành mùa vụ được cập nhật thống nhất.
Yêu cầu phi chức năng	Tính nhất quán, UI rõ ràng, phản hồi nhanh.

3.2.3.19. UC-FRM-05: Quản lý nhà cung cấp vật tư

Mã UC	**UC-FRM-05**
Tên UC	Quản lý nhà cung cấp
Mô tả	Farmer quản lý thông tin nhà cung cấp vật tư phục vụ sản xuất.
Tác nhân tham gia	Farmer
Sự kiện kích hoạt	Farmer mở module Suppliers.
Luồng sự kiện chính	1. Xem danh sách supplier. 2. Tạo/sửa thông tin liên hệ, địa chỉ, ghi chú. 3. Hệ thống kiểm tra trùng lặp. 4. Lưu dữ liệu.
Luồng sự kiện phụ	A1. Supplier đang tham chiếu: không xóa cứng. A2. Dữ liệu trùng: báo lỗi.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Farmer đã đăng nhập.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Supplier sẵn sàng liên kết với vật tư, lô vật tư, chi phí.
Yêu cầu phi chức năng	Toàn vẹn tham chiếu, phân quyền theo Farmer.

3.2.3.20. UC-FRM-06: Quản lý vật tư nông nghiệp & lô vật tư

Mã UC	**UC-FRM-06**
Tên UC	Quản lý vật tư nông nghiệp & lô vật tư
Mô tả	Farmer quản lý danh mục vật tư và lô vật tư, bao gồm hạn dùng, số lượng, đơn vị.
Tác nhân tham gia	Farmer

Sự kiện kích hoạt	Farmer mở module Supplies/Supply Lots.
Luồng sự kiện chính	1. Tạo/sửa SupplyItem. 2. Tạo lô vật tư với supplier, ngày nhập, hạn dùng, số lượng. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 4. Lưu và cập nhật kho khi cần.
Luồng sự kiện phụ	A1. Hạn dùng không hợp lệ: cảnh báo. A2. Item/Lot đang tham chiếu: hạn chế xóa.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Farmer đã đăng nhập; supplier có thể tồn tại.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Vật tư/lô vật tư sẵn sàng cho kho và cảnh báo rủi ro.
Yêu cầu phi chức năng	Kiểm tra hạn dùng, tính nhất quán số lượng.

3.2.3.21. UC-FRM-07: Quản lý kho vật tư

Mã UC	**UC-FRM-07**
Tên UC	Quản lý kho vật tư
Mô tả	Farmer theo dõi warehouse, location, stock movement và inventory balance cho vật tư đầu vào.
Tác nhân tham gia	Farmer
Sự kiện kích hoạt	Farmer mở module kho vật tư.
Luồng sự kiện chính	1. Xem tồn kho theo item/lot/location. 2. Tạo nhập, xuất hoặc điều chỉnh kho.

	3. Hệ thống kiểm tra số lượng. 4. Cập nhật movement và balance.
Luồng sự kiện phụ	A1. Xuất vượt tồn: từ chối. A2. Điều chỉnh lớn: yêu cầu ghi lý do.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Có SupplyItem/SupplyLot và kho/vị trí hợp lệ.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Tồn kho và lịch sử movement được cập nhật chính xác.
Yêu cầu phi chức năng	Tính nhất quán giao dịch, chống sai lệch số lượng.

3.2.3.22. UC-FRM-08: Quản lý kho sản phẩm & Truy xuất nguồn gốc (Traceability)

Mã UC	**UC-FRM-08**
Tên UC	Quản lý kho sản phẩm sau thu hoạch
Mô tả	Farmer quản lý lô nông sản, giao dịch kho và dữ liệu truy xuất nguồn gốc.
Tác nhân tham gia	Farmer
Sự kiện kích hoạt	Farmer mở module kho sau thu hoạch.
Luồng sự kiện chính	1. Tạo lot từ harvest hoặc nhập lot. 2. Ghi nhận giao dịch nhập/xuất/điều chỉnh. 3. Liên kết lot với season, harvest, listing/order. 4. Cập nhật traceability.
Luồng sự kiện phụ	A1. Lot không đủ điều kiện đăng bán: cảnh báo. A2. Xuất vượt tồn: từ chối.

Yêu cầu trước khi thực hiện	Có dữ liệu harvest hoặc sản phẩm sau thu hoạch.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Lô sản phẩm và traceability được quản lý rõ.
Yêu cầu phi chức năng	Toàn vẹn nguồn gốc, tính nhất quán kho.

3.2.3.23. UC-FRM-09: Đăng bán sản phẩm lên Marketplace

Mã UC	**UC-FRM-09**
Tên UC	Đăng bán sản phẩm lên sàn TMĐT
Mô tả	Farmer tạo listing marketplace từ lô sản phẩm sau thu hoạch đủ điều kiện.
Tác nhân tham gia	Farmer
Sự kiện kích hoạt	Farmer chọn lô sản phẩm và nhấn đăng bán.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn ProductWarehouseLot. 2. Nhập giá, số lượng bán, mô tả, hình ảnh. 3. Hệ thống kiểm tra tồn kho và trạng thái lot. 4. Tạo listing chờ duyệt/đang bán.
Luồng sự kiện phụ	A1. Số lượng bán vượt tồn: báo lỗi. A2. Listing cần duyệt: chuyển trạng thái chờ Admin.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Farmer có lot sản phẩm hợp lệ.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Listing được tạo và sẵn sàng hiển thị theo trạng thái.

Yêu cầu phi chức năng	Kiểm soát tồn kho, phân quyền, kiểm duyệt nội dung.

3.2.3.24. UC-FRM-10: Xử lý đơn hàng Marketplace (Xác nhận, giao hàng)

Mã UC	**UC-FRM-10**
Tên UC	Xử lý đơn bán marketplace
Mô tả	Farmer xử lý đơn bán: xác nhận, chuẩn bị hàng, cập nhật trạng thái.
Tác nhân tham gia	Farmer
Sự kiện kích hoạt	Có đơn hàng mới thuộc sản phẩm của Farmer.
Luồng sự kiện chính	1. Farmer xem đơn bán. 2. Kiểm tra chi tiết đơn và thanh toán. 3. Xác nhận/chuẩn bị hàng. 4. Cập nhật trạng thái xử lý. 5. Hệ thống cập nhật tồn kho/order.
Luồng sự kiện phụ	A1. Không đủ hàng: báo lỗi hoặc đề xuất từ chối. A2. Thanh toán chưa xác minh: hạn chế xử lý.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Đơn hàng tồn tại và thuộc seller.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Đơn bán được xử lý đúng trạng thái.
Yêu cầu phi chức năng	Tính nhất quán đơn hàng/kho, audit thao tác.

3.2.3.25. UC-FRM-11: Quản lý nhân công theo mùa vụ

Mã UC	**UC-FRM-11**
Tên UC	Quản lý nhân công theo mùa vụ
Mô tả	Farmer giao việc nhân công thời vụ và theo dõi tiến độ thực hiện.
Tác nhân tham gia	Farmer
Sự kiện kích hoạt	Farmer mở module nhân công trong mùa vụ.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn season và nhân công. 2. Giao task, thời hạn, mô tả. 3. Employee nhận/cập nhật tiến độ. 4. Farmer theo dõi và xác nhận kết quả.
Luồng sự kiện phụ	A1. Employee không thuộc farm/season: không cho gán. A2. Task quá hạn: tạo cảnh báo.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Season và tài khoản Employee tồn tại.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Công việc được giao và theo dõi đầy đủ.
Yêu cầu phi chức năng	Phân quyền, audit, evidence rõ ràng.

3.2.3.26. UC-FRM-12: Quản lý bảng lương (Payroll) cho nhân công

Mã UC	**UC-FRM-12**
Tên UC	Quản lý payroll nhân công
Mô tả	Farmer tổng hợp bảng lương nhân công theo kỳ hoặc theo công việc.
Tác nhân tham gia	Farmer
Sự kiện kích hoạt	Farmer mở module Payroll.

Luồng sự kiện chính	1. Chọn kỳ lương/season/employee. 2. Hệ thống tổng hợp task, công, đơn giá. 3. Farmer kiểm tra và xác nhận. 4. Cập nhật trạng thái chi trả.
Luồng sự kiện phụ	A1. Thiếu dữ liệu công: cảnh báo. A2. Điều chỉnh lương: yêu cầu lý do.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Có dữ liệu phân công và tiến độ/hoàn thành công việc.
Yêu cầu sau khi thực hiện	PayrollRecord được tạo/cập nhật và Employee có thể xem.
Yêu cầu phi chức năng	Tính toán chính xác, audit, bảo mật thông tin lương.

3.2.3.27. UC-FRM-13: Theo dõi & Cấu hình ngưỡng bền vững

Mã UC	UC-FRM-13
Tên UC	Theo dõi & Cấu hình ngưỡng bền vững
Mô tả	Farmer theo dõi đầu vào dinh dưỡng, phân tích nước tưới, soil test, SustainabilityScore và cấu hình SustainabilityThreshold/ngưỡng cảnh báo bền vững.
Tác nhân tham gia	Farmer
Sự kiện kích hoạt	Farmer mở module Sustainability trong mùa vụ.
Luồng sự kiện chính	1. Nhập nutrient input, irrigation water analysis và soil test. 2. Hệ thống đối chiếu

	CropNitrogenReference và SustainabilityThreshold. 3. Tính SustainabilityScore theo mùa vụ. 4. Hiển thị điểm, cảnh báo FD_N/tưới tiêu/đất và khuyến nghị ở mức hỗ trợ quyết định. 5. Farmer cập nhật ngưỡng cảnh báo khi được phép.
Luồng sự kiện phụ	A1. Thiếu dữ liệu kiểm định: hiển thị mức tin cậy thấp. A2. Vượt ngưỡng: tạo Alert và thông báo cho người dùng liên quan. A3. Ngưỡng cấu hình không hợp lệ: yêu cầu chỉnh lại.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Season tồn tại; có danh mục tham chiếu cây trồng và ngưỡng bền vững mặc định hoặc tùy chỉnh.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Điểm bền vững, ngưỡng và cảnh báo được cập nhật theo mùa vụ.
Yêu cầu phi chức năng	Tính toán minh bạch, có cấu hình ngưỡng, audit thay đổi, phản hồi rõ ràng và không thay thế tư vấn chuyên gia.

3.2.3.28. UC-FRM-14: Xem dashboard nông hộ

Mã UC	**UC-FRM-14**
Tên UC	Xem dashboard nông hộ

Mô tả	Farmer xem tổng quan farm/season, task, tồn kho thấp, trạng thái lô và cảnh báo.
Tác nhân tham gia	Farmer
Sự kiện kích hoạt	Farmer mở dashboard.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống tổng hợp dữ liệu theo quyền. 2. Hiển thị KPI, task sắp hạn, cảnh báo tồn kho, trạng thái lot. 3. Farmer chọn card để xem chi tiết.
Luồng sự kiện phụ	A1. Không có dữ liệu: hiển thị hướng dẫn tạo dữ liệu đầu tiên. A2. Lỗi tổng hợp: báo lỗi thân thiện.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Farmer đã đăng nhập.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Dashboard phản ánh tình trạng vận hành hiện tại.
Yêu cầu phi chức năng	Tải nhanh, phân quyền, trực quan dễ hiểu.

3.2.3.29. UC-FRM-15: Xem báo cáo nông hộ

Mã UC	**UC-FRM-15**
Tên UC	Xem báo cáo nông hộ
Mô tả	Farmer xem yield, cost, revenue, profit theo farm/plot/season/crop.
Tác nhân tham gia	Farmer
Sự kiện kích hoạt	Farmer mở Reports nông hộ.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn bộ lọc. 2. Hệ thống tổng hợp dữ liệu.

	3. Hiển thị KPI, biểu đồ, bảng chi tiết. 4. Export nếu được hỗ trợ.
Luồng sự kiện phụ	A1. Không có dữ liệu: hiển thị rỗng. A2. Bộ lọc không hợp lệ: yêu cầu chỉnh.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Có dữ liệu expense, harvest, order/revenue liên quan.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Báo cáo hỗ trợ Farmer đánh giá hiệu quả sản xuất.
Yêu cầu phi chức năng	Tính toán chính xác, định dạng tiền tệ/đơn vị theo preference.

3.2.3.30. UC-FRM-16: Trợ lý ảo nông nghiệp (Hỏi đáp kỹ thuật, dự đoán chi phí theo ngữ cảnh)

Mã UC	**UC-FRM-16**
Tên UC	Hỏi đáp trợ lý ảo nông nghiệp
Mô tả	Farmer hỏi trợ lý Gemini theo ngữ cảnh farm/plot/season/task để nhận giải thích, gợi ý hành động, dự đoán và tối ưu chi phí ở mức hỗ trợ quyết định.
Tác nhân tham gia	Farmer
Sự kiện kích hoạt	Farmer mở chat AI và gửi câu hỏi.
Luồng sự kiện chính	1. Front-end thu thập context được phép. 2. Gửi câu hỏi/context lên Backend qua REST. 3. Backend gọi Google Gemini qua

	SDK. 4. Trả câu trả lời/gợi ý cho Client.
Luồng sự kiện phụ	A1. Câu hỏi thiếu ngữ cảnh: AI yêu cầu bổ sung. A2. Lỗi Gemini/API: thông báo và cho thử lại.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Farmer đã đăng nhập; cấu hình AI hợp lệ.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Câu trả lời hiển thị đúng ngữ cảnh; không tự ý thay đổi dữ liệu nghiệp vụ.
Yêu cầu phi chức năng	Stateless interaction, bảo mật context, kiểm soát dữ liệu nhạy cảm.

3.2.3.31. UC-EMP-01: Xem danh sách công việc được giao

Mã UC	**UC-EMP-01**
Tên UC	Xem công việc được giao
Mô tả	Employee xem danh sách công việc được Farmer phân công theo mùa vụ.
Tác nhân tham gia	Employee
Sự kiện kích hoạt	Employee mở trang công việc.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống truy vấn task thuộc Employee. 2. Hiển thị thông tin season, hạn, trạng thái. 3. Employee xem chi tiết task.
Luồng sự kiện phụ	A1. Không có task: hiển thị trạng thái rỗng.

Yêu cầu trước khi thực hiện	Employee đã đăng nhập và có task được gán.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Employee nắm được công việc cần thực hiện.
Yêu cầu phi chức năng	Phân quyền theo assignee, tải nhanh.

3.2.3.32. UC-EMP-02: Nhận việc (Accept task)

Mã UC	**UC-EMP-02**
Tên UC	Nhận việc (accept task)
Mô tả	Employee xác nhận nhận việc được giao.
Tác nhân tham gia	Employee
Sự kiện kích hoạt	Employee nhấn Accept trên task.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống kiểm tra task có thể nhận. 2. Employee xác nhận. 3. Hệ thống cập nhật trạng thái accepted/in progress. 4. Gửi thông báo cho Farmer nếu cần.
Luồng sự kiện phụ	A1. Task đã bị hủy/đóng: không cho nhận. A2. Không phải assignee: từ chối.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Task được giao cho Employee và còn hiệu lực.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Task được ghi nhận đã nhận.
Yêu cầu phi chức năng	Audit thao tác, cập nhật trạng thái nhanh.

3.2.3.33. UC-EMP-03: Cập nhật tiến độ công việc (Kèm bằng chứng/Evidence hình ảnh)

Mã UC	**UC-EMP-03**
Tên UC	Cập nhật tiến độ công việc
Mô tả	Employee cập nhật tiến độ, trạng thái và evidence cho công việc được giao.
Tác nhân tham gia	Employee
Sự kiện kích hoạt	Employee mở task và gửi cập nhật.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn trạng thái/tiến độ. 2. Nhập mô tả, tải evidence nếu có. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 4. Lưu TaskProgressLog và cập nhật task.
Luồng sự kiện phụ	A1. Evidence lỗi định dạng: báo lỗi. A2. Task đã hoàn tất: hạn chế cập nhật.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Employee được gán task.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Farmer nhìn thấy tiến độ và evidence mới.
Yêu cầu phi chức năng	Lưu file an toàn, audit, phản hồi nhanh.

3.2.3.34. UC-EMP-04: Ghi nhật ký đồng ruộng (Field log)

Mã UC	**UC-EMP-04**
Tên UC	Ghi nhật ký đồng ruộng
Mô tả	Employee ghi nhận hoạt động hiện trường theo mùa vụ/thửa đất.
Tác nhân tham gia	Employee
Sự kiện kích hoạt	Employee mở Field Log.

Luồng sự kiện chính	1. Chọn season/plot/task liên quan. 2. Nhập loại hoạt động, thời gian, mô tả, hình ảnh. 3. Hệ thống lưu log.
Luồng sự kiện phụ	A1. Không có quyền trên season: từ chối. A2. Upload ảnh lỗi: cho thử lại.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Employee thuộc season hoặc được cấp quyền.
Yêu cầu sau khi thực hiện	FieldLog được lưu và hiển thị cho Farmer.
Yêu cầu phi chức năng	Phân quyền, lưu ảnh an toàn, dữ liệu có thời gian rõ.

3.2.3.35. UC-EMP-05: Báo cáo sự cố mùa vụ/hiện trường

Mã UC	**UC-EMP-05**
Tên UC	Báo cáo/cập nhật sự cố mùa vụ
Mô tả	Employee báo cáo hoặc cập nhật sự cố phát sinh tại hiện trường.
Tác nhân tham gia	Employee
Sự kiện kích hoạt	Employee nhấn báo cáo sự cố.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn season/plot. 2. Nhập loại sự cố, mức độ, mô tả, evidence. 3. Hệ thống tạo/cập nhật incident. 4. Gửi cảnh báo cho Farmer.

Luồng sự kiện phụ	A1. Thiếu thông tin bắt buộc: báo lỗi. A2. Incident đã đóng: chỉ cho xem hoặc tạo mới.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Employee thuộc farm/season liên quan.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Sự cố được ghi nhận để Farmer xử lý.
Yêu cầu phi chức năng	Thông báo kịp thời, lưu evidence, audit.

3.2.3.36. UC-EMP-06: Theo dõi thu nhập & lịch sử nhận lương

Mã UC	**UC-EMP-06**
Tên UC	Xem lương & lịch sử lương theo kỳ
Mô tả	Employee xem bảng lương và lịch sử nhận lương theo kỳ.
Tác nhân tham gia	Employee
Sự kiện kích hoạt	Employee mở trang Payroll.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị các kỳ lương liên quan. 2. Employee xem chi tiết công việc/công/lương. 3. Xem trạng thái chi trả.
Luồng sự kiện phụ	A1. Chưa có payroll: hiển thị rỗng. A2. Dữ liệu đang chờ xác nhận: hiển thị trạng thái phù hợp.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Employee đã đăng nhập.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Employee theo dõi được thu nhập và lịch sử chi trả.
Yêu cầu phi chức năng	Bảo mật thông tin lương, phân quyền tuyệt đối.

3.2.3.37. UC-BUY-01: Tìm kiếm & Khám phá sản phẩm/farm trên Marketplace

Mã UC	**UC-BUY-01**
Tên UC	Tìm kiếm & khám phá sản phẩm/farm marketplace
Mô tả	Buyer tìm kiếm, lọc và xem sản phẩm/farm trên marketplace.
Tác nhân tham gia	Buyer
Sự kiện kích hoạt	Buyer mở marketplace.
Luồng sự kiện chính	1. Nhập từ khóa/chọn bộ lọc. 2. Hệ thống trả danh sách sản phẩm/farm. 3. Buyer xem chi tiết sản phẩm, seller, tồn khả dụng.
Luồng sự kiện phụ	A1. Không có kết quả: gợi ý đổi bộ lọc. A2. Listing bị ẩn: không hiển thị.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Buyer có thể truy cập marketplace.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Buyer tìm được sản phẩm/farm phù hợp.
Yêu cầu phi chức năng	Tìm kiếm nhanh, dữ liệu chỉ hiển thị listing hợp lệ.

3.2.3.38. UC-BUY-02: Quản lý giỏ hàng

Mã UC	**UC-BUY-02**
Tên UC	Quản lý giỏ hàng
Mô tả	Buyer thêm, xóa và cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng.
Tác nhân tham gia	Buyer

Sự kiện kích hoạt	Buyer thao tác trên sản phẩm/giỏ hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Thêm sản phẩm vào giỏ. 2. Cập nhật số lượng hoặc xóa item. 3. Hệ thống kiểm tra tồn và cập nhật tổng tiền.
Luồng sự kiện phụ	A1. Vượt tồn khả dụng: báo lỗi. A2. Listing ngừng bán: loại khỏi giỏ hoặc cảnh báo.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Buyer đã đăng nhập hoặc có phiên giỏ hàng hợp lệ.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Giỏ hàng phản ánh lựa chọn hiện tại.
Yêu cầu phi chức năng	Tính toán chính xác, phản hồi nhanh.

3.2.3.39. UC-BUY-03: Đặt hàng (Hỗ trợ Split Order tự động theo nhà cung cấp)

Mã UC	**UC-BUY-03**
Tên UC	Đặt hàng
Mô tả	Buyer tạo đơn hàng từ giỏ hàng, hỗ trợ tách đơn theo seller.
Tác nhân tham gia	Buyer
Sự kiện kích hoạt	Buyer nhấn đặt hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn địa chỉ giao hàng. 2. Hệ thống nhóm item theo seller. 3. Tạo order/order item. 4. Hiển thị hướng dẫn thanh toán/minh chứng.

Luồng sự kiện phụ	A1. Thiếu địa chỉ: yêu cầu tạo địa chỉ. A2. Item hết hàng: yêu cầu cập nhật giỏ.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Giỏ hàng có sản phẩm hợp lệ.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Đơn hàng được tạo và chờ xử lý/thanh toán theo quy trình.
Yêu cầu phi chức năng	Tính nhất quán giỏ hàng - đơn hàng - tồn kho.

3.2.3.40. UC-BUY-04: Theo dõi trạng thái đơn hàng

Mã UC	**UC-BUY-04**
Tên UC	Theo dõi đơn hàng
Mô tả	Buyer theo dõi trạng thái xử lý và hoàn tất đơn hàng.
Tác nhân tham gia	Buyer
Sự kiện kích hoạt	Buyer mở danh sách đơn hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị các đơn của Buyer. 2. Buyer xem trạng thái, seller, sản phẩm, thanh toán. 3. Nhận thông báo khi trạng thái đổi.
Luồng sự kiện phụ	A1. Không có đơn: hiển thị rỗng. A2. Đơn bị hủy: hiển thị lý do.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Buyer đã đăng nhập.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Buyer nắm được tiến trình đơn hàng.
Yêu cầu phi chức năng	Cập nhật trạng thái rõ ràng, bảo mật dữ liệu đơn.

3.2.3.41. UC-BUY-05: Đánh giá & Nhận xét sản phẩm

Mã UC	**UC-BUY-05**
Tên UC	Đánh giá & nhận xét sản phẩm
Mô tả	Buyer gửi đánh giá sản phẩm sau khi đơn hoàn tất.
Tác nhân tham gia	Buyer
Sự kiện kích hoạt	Buyer mở đơn đã hoàn tất và chọn đánh giá.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn sản phẩm. 2. Nhập điểm đánh giá và nhận xét. 3. Hệ thống kiểm tra điều kiện đánh giá. 4. Lưu và hiển thị theo chính sách.
Luồng sự kiện phụ	A1. Chưa mua/chưa hoàn tất: không cho đánh giá. A2. Nội dung không hợp lệ: yêu cầu chỉnh.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Buyer có đơn hoàn tất liên quan.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Review được ghi nhận cho sản phẩm/seller.
Yêu cầu phi chức năng	Kiểm duyệt nội dung, chống spam.

3.2.3.42. UC-BUY-06: Quản lý sổ địa chỉ giao hàng

Mã UC	**UC-BUY-06**
Tên UC	Quản lý địa chỉ giao hàng
Mô tả	Buyer tạo, cập nhật, chọn địa chỉ giao hàng khi đặt hàng.
Tác nhân tham gia	Buyer

Sự kiện kích hoạt	Buyer mở Address Book hoặc đặt hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Xem danh sách địa chỉ. 2. Tạo/sửa/xóa địa chỉ. 3. Chọn địa chỉ mặc định hoặc cho đơn hàng.
Luồng sự kiện phụ	A1. Địa chỉ đang dùng trong đơn: không xóa cứng. A2. Thiếu trường bắt buộc: báo lỗi.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Buyer đã đăng nhập.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Địa chỉ giao hàng được lưu và dùng khi đặt hàng.
Yêu cầu phi chức năng	Bảo mật thông tin cá nhân, validation rõ ràng.

3.2.3.43. UC-BUY-07: Nộp minh chứng chuyển khoản

Mã UC	**UC-BUY-07**
Tên UC	Nộp minh chứng chuyển khoản
Mô tả	Buyer tải lên bank transfer proof để xác minh thanh toán đơn hàng.
Tác nhân tham gia	Buyer
Sự kiện kích hoạt	Buyer mở đơn hàng chờ thanh toán.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn đơn hàng. 2. Tải ảnh/file minh chứng. 3. Hệ thống lưu proof và chuyển trạng thái chờ xác minh. 4. Admin kiểm tra ở UC-ADM-09.
Luồng sự kiện phụ	A1. File không hợp lệ/quá dung lượng: báo lỗi.

	A2. Đơn không ở trạng thái phù hợp: từ chối.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Đơn hàng tồn tại và thuộc Buyer.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Minh chứng được lưu, trạng thái thanh toán cập nhật.
Yêu cầu phi chức năng	Lưu file an toàn, audit, kiểm soát quyền.

3.2.3.44. UC-BUY-08: Truy xuất nguồn gốc chi tiết (Xem hành trình từ xuống giống đến thu hoạch theo mã Lot)

Mã UC	**UC-BUY-08**
Tên UC	Xem chi tiết truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Mô tả	Buyer xem nguồn gốc lô sản phẩm liên quan đến listing/order.
Tác nhân tham gia	Buyer
Sự kiện kích hoạt	Buyer mở chi tiết sản phẩm hoặc đơn hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống truy vấn traceability record. 2. Hiển thị farm, plot, season, harvest, lot, giao dịch liên quan. 3. Buyer xem thông tin minh bạch nguồn gốc.
Luồng sự kiện phụ	A1. Dữ liệu truy xuất chưa đủ: hiển thị phần có sẵn. A2. Lot không công khai: ẩn dữ liệu nhạy cảm.

Yêu cầu trước khi thực hiện	Sản phẩm/listing/order có dữ liệu traceability.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Buyer có thông tin nguồn gốc phục vụ tin cậy mua hàng.
Yêu cầu phi chức năng	Bảo mật dữ liệu nhạy cảm, trình bày dễ hiểu.

3.2.3.45. UC-CMN-01: Xem thông báo & Cảnh báo hệ thống

Mã UC	**UC-CMN-01**
Tên UC	Xem thông báo & Cảnh báo hệ thống
Mô tả	Người dùng xem notification/alert liên quan tài khoản, task, kho, đơn hàng, rủi ro hoặc bền vững.
Tác nhân tham gia	Người dùng chung
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở trung tâm thông báo.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị thông báo theo quyền. 2. Người dùng đọc/đánh dấu đã đọc. 3. Mở liên kết chi tiết nếu có.
Luồng sự kiện phụ	A1. Không có thông báo: hiển thị rỗng. A2. Liên kết không còn quyền: báo lỗi.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Người dùng đã đăng nhập.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Thông báo được quản lý trạng thái đọc/chưa đọc.
Yêu cầu phi chức năng	Phân quyền, cập nhật kịp thời, không lộ dữ liệu.

3.2.3.46. UC-CMN-02: Xem & Quản lý tài liệu yêu thích/gần đây

Mã UC	**UC-CMN-02**
Tên UC	Xem & Quản lý tài liệu yêu thích/gần đây
Mô tả	Người dùng xem tài liệu hệ thống, tài liệu yêu thích và gần đây.
Tác nhân tham gia	Người dùng chung
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở Documents.
Luồng sự kiện chính	1. Xem danh sách tài liệu được công bố. 2. Lọc/tìm kiếm tài liệu. 3. Mở nội dung. 4. Đánh dấu yêu thích hoặc ghi nhận gần đây.
Luồng sự kiện phụ	A1. Tài liệu bị ẩn: không hiển thị. A2. Link lỗi: thông báo.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Người dùng đã đăng nhập hoặc được phép xem.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Tài liệu được truy cập và trạng thái favorite/recent cập nhật.
Yêu cầu phi chức năng	Tải nhanh, kiểm soát quyền, theo dõi lượt xem khi cần.

3.2.3.47. UC-CMN-03: Chat/Nhắn tin trực tiếp giữa các người dùng

Mã UC	**UC-CMN-03**
Tên UC	Chat/Nhắn tin trực tiếp giữa các người dùng

Mô tả	Người dùng trao đổi trực tiếp giữa Farmer, Employee, Buyer và các bên liên quan.
Tác nhân tham gia	Người dùng chung
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở module chat.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn người nhận/cuộc trò chuyện. 2. Gửi tin nhắn. 3. Hệ thống lưu và hiển thị tin nhắn. 4. Gửi thông báo cho người nhận.
Luồng sự kiện phụ	A1. Người nhận không hợp lệ/không có quan hệ nghiệp vụ: từ chối. A2. Gửi lỗi: cho thử lại.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Người dùng đã đăng nhập.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Tin nhắn được lưu trong Conversation và người nhận xem được.
Yêu cầu phi chức năng	Bảo mật nội dung, phân quyền, phản hồi gần thời gian thực.

3.2.3.48. UC-CMN-04: Trợ lý ảo AI đa mục đích

Mã UC	UC-CMN-04
Tên UC	Trợ lý ảo AI đa mục đích
Mô tả	Trợ lý ảo Gemini hỗ trợ nghiệp vụ chung cho Farmer và Buyer: hỏi đáp mùa vụ, gợi ý hành động, dự đoán/tối ưu chi phí, hỗ trợ tìm kiếm, mua bán và theo dõi đơn hàng trên Marketplace.
Tác nhân tham gia	Farmer, Buyer

Sự kiện kích hoạt	Farmer hoặc Buyer gửi câu hỏi trong khung trợ lý ảo.
Luồng sự kiện chính	1. Front-end thu thập context được phép theo quyền truy cập của người dùng. 2. Người dùng gửi câu hỏi lên Back-end qua REST API. 3. Backend đóng vai trò bridge, gọi Google Gemini API qua google-genai SDK. 4. Hệ thống hiển thị câu trả lời/gợi ý cho người dùng. 5. Người dùng tiếp tục hội thoại trong phiên hiện tại hoặc thực hiện thao tác được gợi ý sau khi tự xác nhận.
Luồng sự kiện phụ	A1. Thiếu context: trợ lý yêu cầu bổ sung thông tin. A2. Context chứa dữ liệu không thuộc quyền: hệ thống loại bỏ khỏi yêu cầu AI. A3. Lỗi Gemini/API: thông báo và cho thử lại. A4. Câu hỏi vượt phạm vi: trả lời giới hạn và hướng dẫn thao tác phù hợp.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Người dùng đã đăng nhập; cấu hình AI hợp lệ; context được gửi theo đúng quyền truy cập.

Yêu cầu sau khi thực hiện	Người dùng nhận hỗ trợ theo ngữ cảnh; hệ thống không tự ý thay đổi dữ liệu nghiệp vụ khi chưa có xác nhận.
Yêu cầu phi chức năng	Context-aware stateless interaction, bảo mật dữ liệu nhạy cảm, kiểm soát hallucination bằng context, phản hồi rõ ràng.

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1. Sơ đồ dữ liệu

Hình 7. Sơ đồ dữ liệu

3.3.2. Danh sách các bảng dữ liệu trong sơ đồ

STT	Tên bảng	Mô tả
1	audit_logs	Ghi nhận nhật ký thao tác, thay đổi dữ liệu và thông tin kiểm toán trong hệ thống.
2	crops	Danh mục cây trồng được sử dụng khi thiết lập mùa vụ, giống và tham chiếu bền vững.
3	invalidated_token	Lưu token/JWT đã bị vô hiệu hóa nhằm hỗ trợ đăng xuất và kiểm soát phiên đăng nhập.
4	provinces	Danh mục tỉnh/thành phục vụ địa chỉ người dùng, nông trại, kho và tra cứu hành chính.
5	roles	Danh sách vai trò người dùng phục vụ phân quyền RBAC.
6	suppliers	Lưu thông tin nhà cung cấp vật tư nông nghiệp.
7	supply_items	Danh mục vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc, giống hoặc vật tư đầu vào.
8	crop_nitrogen_references	Lưu hệ số tham chiếu nhu cầu/hàm lượng nitơ theo cây trồng phục vụ Sustainability Scoring Engine.
9	supply_lots	Lưu thông tin từng lô vật tư nhập từ nhà cung cấp, kèm mã lô và hạn sử dụng.
10	varieties	Danh mục giống cây trồng thuộc từng loại cây.

STT	Tên bảng	Mô tả
11	wards	Danh mục phường/xã liên kết với tỉnh/thành phục vụ địa chỉ hành chính.
12	users	Lưu thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống (Admin, Farmer, Employee, Buyer).
13	documents	Lưu trữ tài liệu/hướng dẫn kỹ thuật và tài liệu hỗ trợ trong hệ thống.
14	farms	Lưu thông tin nông trại thuộc người dùng, bao gồm vị trí hành chính và diện tích.
15	marketplace_addresses	Lưu sổ địa chỉ giao hàng của người mua trên Marketplace.
16	marketplace_carts	Lưu giỏ hàng của từng người dùng trên Marketplace.
17	marketplace_order_groups	Nhóm các đơn hàng được tạo cùng một lần đặt, hỗ trợ split order theo nhà cung cấp.
18	marketplace_orders	Lưu đơn hàng Marketplace, thông tin người mua, người bán, thanh toán và giao hàng.
19	password_reset_tokens	Lưu token đặt lại mật khẩu, thời hạn và thông tin thiết bị gửi yêu cầu.
20	plots	Lưu thông tin thửa đất/lô đất thuộc nông trại, bao gồm ranh giới bản đồ dạng GeoJSON.
21	seasons	Quản lý thông tin mùa vụ canh tác theo thửa đất, cây trồng, giống, ngân sách và sản lượng.

STT	Tên bảng	Mô tả
22	soil_tests	Lưu kết quả phân tích đất theo mùa vụ/thửa đất phục vụ đánh giá bền vững và cảnh báo dinh dưỡng.
23	tasks	Quản lý công việc/nhiệm vụ trong mùa vụ, người phụ trách, kế hoạch và tiến độ.
24	user_preferences	Lưu cài đặt cá nhân hóa của người dùng như tiền tệ, đơn vị đo và ngôn ngữ.
25	user_roles	Bảng liên kết nhiều-nhiều giữa người dùng và vai trò.
26	warehouses	Lưu thông tin kho chứa của nông trại và vị trí hành chính liên quan.
27	alerts	Lưu cảnh báo hệ thống/rủi ro liên quan đến nông trại, mùa vụ, thửa đất hoặc cây trồng.
28	document_favorites	Lưu danh sách tài liệu được người dùng đánh dấu yêu thích.
29	document_recent_opens	Lưu lịch sử tài liệu được người dùng mở gần đây.
30	expenses	Quản lý chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất/mùa vụ.
31	field_logs	Nhật ký ghi nhận hoạt động, quan sát hoặc ghi chú ngoài đồng ruộng theo mùa vụ.
32	harvests	Lưu thông tin thu hoạch theo mùa vụ, số lượng, đơn giá và phân loại chất lượng.

STT	Tên bảng	Mô tả
33	incidents	Ghi nhận sự cố mùa vụ/hiện trường, mức độ nghiêm trọng, trạng thái và thời hạn xử lý.
34	irrigation_water_analyses	Lưu kết quả phân tích nước tưới theo mùa vụ/thửa đất phục vụ đánh giá nitơ và bền vững.
35	notifications	Lưu thông báo gửi đến người dùng, có thể liên kết với cảnh báo hệ thống.
36	nutrient_input_events	Lưu các sự kiện đầu vào dinh dưỡng/nitơ trong mùa vụ để tính toán bền vững.
37	payroll_records	Lưu bảng lương nhân công theo kỳ, mùa vụ, số việc và tiền công.
38	season_employees	Lưu danh sách nhân công được gán vào mùa vụ và thông tin tiền công theo nhiệm vụ.
39	stock_locations	Lưu vị trí lưu trữ chi tiết trong kho như khu, dãy, kệ và ô.
40	stock_movements	Ghi nhận nghiệp vụ xuất, nhập, điều chỉnh vật tư trong kho theo lô, vị trí, mùa vụ hoặc công việc.
41	task_progress_logs	Lưu nhật ký cập nhật tiến độ công việc của nhân công, kèm ghi chú và bằng chứng.
42	inventory_balances	Lưu số dư tồn kho vật tư theo lô, kho và vị trí lưu trữ.

STT	Tên bảng	Mô tả
43	product_warehouse_lots	Lưu lô nông sản sau thu hoạch trong kho, phục vụ truy xuất nguồn gốc và đăng bán.
44	product_warehouse_transactions	Ghi nhận các giao dịch kho nông sản làm thay đổi số lượng tồn của lô sản phẩm.
45	marketplace_products	Lưu thông tin sản phẩm đăng bán trên Marketplace, liên kết lô nông sản và truy xuất nguồn gốc.
46	marketplace_cart_items	Lưu các dòng sản phẩm trong giỏ hàng Marketplace.
47	marketplace_order_items	Lưu chi tiết từng dòng sản phẩm trong đơn hàng, kèm dữ liệu snapshot tại thời điểm đặt.
48	marketplace_product_reviews	Lưu đánh giá, nhận xét sản phẩm của người mua sau khi đặt hàng.

3.3.3. Mô tả từng bảng dữ liệu

3.3.3.1. Bảng audit_logs

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	audit_log_id	BIGINT	NOT NULL; PK	Định danh nhật ký kiểm toán
2	entity_type	VARCHAR(50)	NOT NULL; INDEX(idx_audit_logs_entity_lookup: entity_type, entity_id);	Loại đối tượng bị ghi log, ví dụ FARM,

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
			INDEX(idx_entity_lookup: entity_type, entity_id)	PLOT, SEASON.
3	entity_id	INT	NOT NULL; INDEX(idx_audit_logs_entity_lookup: entity_type, entity_id); INDEX(idx_entity_lookup: entity_type, entity_id)	ID đối tượng bị ghi log
4	operation	VARCHAR(50)	NOT NULL	Thao tác được ghi nhận, ví dụ CREATE, UPDATE, DELETE, RESTORE.
5	performed_by	VARCHAR(255)	NOT NULL	Người thực hiện thao tác (username hoặc định danh người dùng)
6	performed_at	DATETIME	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; INDEX(idx_audit_logs_performed_at); INDEX(idx_performed_at)	Thời điểm thực hiện thao tác
7	snapshot_data	TEXT	—	Ảnh chụp dữ liệu tại

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
				thời điểm thao tác (thường ở dạng JSON)
8	reason	VARCHAR(500)	DEFAULT NULL	Lý do/ghi chú cho thao tác
9	ip_address	VARCHAR(45)	DEFAULT NULL	Địa chỉ IP của người thực hiện

3.3.3.2. Bảng crops

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	crop_id	INT	NOT NULL; PK	Định danh cây trồng
2	crop_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên cây trồng
3	description	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Mô tả

3.3.3.3. Bảng invalidated_token

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	VARCHAR(255)	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	expiry_time	DATETIME	DEFAULT NULL	Thời điểm token hết hiệu lực

3.3.3.4. Bảng provinces

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh tỉnh/thành
2	name	VARCHAR(128)	NOT NULL	Tên hiển thị
3	slug	VARCHAR(128)	NOT NULL	Chuỗi không dấu dùng cho URL/tìm kiếm
4	type	VARCHAR(32)	NOT NULL	Loại đơn vị hành chính, ví dụ tỉnh hoặc thành phố
5	name_with_type	VARCHAR(256)	NOT NULL	Tên đầy đủ kèm loại đơn vị hành chính

3.3.3.5. Bảng roles

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	role_id	BIGINT	NOT NULL; PK	Định danh vai trò
2	role_code	VARCHAR(255)	NOT NULL; UNIQUE(uk_roles_code)	Mã vai trò, ví dụ ADMIN, FARMER, EMPLOYEE, BUYER
3	role_name	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Tên hiển thị của vai trò

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
4	description	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Mô tả

3.3.3.6. Bảng suppliers

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tên hiển thị
3	license_no	VARCHAR(100)	DEFAULT NULL	Số giấy phép/đăng ký của nhà cung cấp (nếu có)
4	contact_email	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Email liên hệ nhà cung cấp
5	contact_phone	VARCHAR(30)	DEFAULT NULL	Số điện thoại liên hệ nhà cung cấp

3.3.3.7. Bảng supply_items

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên hiển thị
3	active_ingredient	VARCHAR(150)	DEFAULT NULL	Hoạt chất/thành

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
				phần chính của vật tư
4	unit	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL	Đơn vị/đơn giá
5	restricted_flag	TINYINT(1)	NOT NULL; DEFAULT '0'	Cờ vật tư bị hạn chế/kiểm soát

3.3.3.8. Bảng crop_nitrogen_references

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning o Note
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	crop_id	INT	NOT NULL; INDEX(idx_crop_n_ref_crop_active: crop_id, active); FK -> crops(crop_id)	Khóa ngoại đến crops.crop_ (cây trồng)
3	n_content_kg_per_kg_yield	DECIMAL(12,6)	NOT NULL	Hệ số nitơ k N/kg sản lượng dùng cho tính toá bền vững
4	source_reference	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Nguồn tài liệu/tham chiếu của hệ số

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning o Note
5	active	TINYINT(1)	NOT NULL; DEFAULT '1'; INDEX(idx_crop_n_ref_crop_active: crop_id, active)	Cờ kích hoạ bản ghi
6	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi
7	updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật cuố

3.3.3.9. Bảng supply_lots

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	supply_item_id	INT	NOT NULL; INDEX(fk_supply_lots_item); FK -> supply_items(id)	Khóa ngoại đến supply_items.id (mặt hàng vật tư)
3	supplier_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_supply_lots_supplier); FK -> suppliers(id)	Khóa ngoại đến suppliers.id (nhà cung cấp)
4	batch_code	VARCHAR(100)	NOT NULL; UNIQUE(uk_supply_lots_batch)	Mã lô/batch của vật tư
5	expiry_date	DATE	DEFAULT NULL	Hạn sử dụng của lô vật tư

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
6	status	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL	Trạng thái lô vật tư

3.3.3.10. Bảng varieties

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	crop_id	INT	NOT NULL; INDEX(fk_varieties_crop); FK -> crops(crop_id)	Khóa ngoại đến crops.crop_id (cây trồng)
3	name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên hiển thị
4	description	TEXT	—	Mô tả

3.3.3.11. Bảng wards

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh phường/xã
2	name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên hiển thị
3	slug	VARCHAR(255)	NOT NULL	Chuỗi không dấu dùng cho URL/tìm kiếm

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
4	type	VARCHAR(64)	NOT NULL	Loại đơn vị hành chính, ví dụ xã, phường, đặc khu
5	name_with_type	VARCHAR(512)	NOT NULL	Tên đầy đủ kèm loại đơn vị hành chính
6	province_id	INT	NOT NULL; INDEX(idx_wards_province); FK -> provinces(id)	Khóa ngoại đến provinces.id (tỉnh/thành)

3.3.3.12. Bảng users

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	user_id	BIGINT	NOT NULL; PK	Định danh người dùng
2	user_name	VARCHAR(255)	NOT NULL; UNIQUE(uk_users_username)	Tên đăng nhập/username
3	email	VARCHAR(255)	NOT NULL; UNIQUE(uk_users_email)	Email đăng nhập/liên hệ
4	phone	VARCHAR(30)	DEFAULT NULL	Số điện thoại
5	full_name	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Tên hiển thị
6	password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã băm (hash)

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
7	status	VARCHAR(30)	NOT NULL; INDEX(idx_users_status)	Trạng thái tài khoản
8	province_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(idx_users_province); FK -> provinces(id)	Khóa ngoại đến provinces.Id (tỉnh/thành)
9	ward_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_users_ward); FK -> wards(id)	Khóa ngoại đến wards.Id (xã/phường)
10	joined_date	DATETIME	DEFAULT NULL	Ngày/giờ tham gia hệ thống

3.3.3.13. Bảng documents

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	document_id	INT	NOT NULL; PK	Định danh tài liệu
2	title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên hiển thị
3	url	VARCHAR(1000)	NOT NULL	Đường dẫn tài liệu
4	description	TEXT	—	Mô tả
5	crop	VARCHAR(50)	DEFAULT NULL	Nhãn cây trồng liên quan

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
				đến tài liệu
6	stage	VARCHAR(50)	DEFAULT NULL	Nhãn giai đoạn canh tác liên quan đến tài liệu
7	topic	VARCHAR(50)	DEFAULT NULL	Nhãn chủ đề tài liệu
8	is_active	TINYINT(1)	NOT NULL; DEFAULT '1'	Cờ tài liệu còn hiệu lực/đang sử dụng
9	is_public	TINYINT(1)	NOT NULL; DEFAULT '1'	Cờ tài liệu công khai
10	created_by	BIGINT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_documents_created_by); FK -> users(user_id)	Người tạo bản ghi (user)
11	document_type	VARCHAR(50)	DEFAULT NULL	Loại tài liệu

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
12	view_count	INT	NOT NULL; DEFAULT '0'	Số lượt xem tài liệu
13	is_pinned	TINYINT(1)	NOT NULL; DEFAULT '0'	Cờ ghim/ưu tiên hiển thị tài liệu
14	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo/mở
15	updated_at	DATETIME	DEFAULT NULL	Thời điểm cập nhật cuối

3.3.3.14. Bảng farms

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	farm_id	INT	NOT NULL; PK	Định danh nông trại
2	user_id	BIGINT	DEFAULT NULL; INDEX(idx_farms_user); FK -> users(user_id)	Chủ nông trại (user)
3	farm_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên nông trại

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
4	province_id	INT	NOT NULL; INDEX(fk_farms_province); FK -> provinces(id)	Khóa ngoại đến provinces.Id (tỉnh/thành)
5	ward_id	INT	NOT NULL; INDEX(fk_farms_ward); FK -> wards(id)	Khóa ngoại đến wards.Id (xã/phường)
6	area	DECIMAL(38,2)	DEFAULT NULL	Diện tích nông trại
7	active	TINYINT(1)	NOT NULL; DEFAULT '1'	Cờ kích hoạt/soft-delete (1=hoạt động). Soft-delete flag

3.3.3.15. Bảng marketplace_addresses

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	BIGINT	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	user_id	BIGINT	NOT NULL; INDEX(idx_marketplace_addresses_user); FK -> users(user_id)	Người dùng sở hữu địa chỉ giao hàng

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
3	full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ tên đầy đủ/tên hiển thị
4	phone	VARCHAR(30)	NOT NULL	Số điện thoại
5	province	VARCHAR(120)	NOT NULL	Tỉnh/thành giao hàng dạng text snapshot
6	district	VARCHAR(120)	NOT NULL	Quận/huyện giao hàng dạng text snapshot
7	ward	VARCHAR(120)	NOT NULL	Phường/xã giao hàng dạng text snapshot
8	street	VARCHAR(255)	NOT NULL	Số nhà/tên đường địa chỉ giao hàng
9	detail	VARCHAR(500)	DEFAULT NULL	Thông tin bổ sung cho địa chỉ giao hàng

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
10	label	VARCHAR(30)	NOT NULL; DEFAULT 'home'	Nhãn địa chỉ, ví dụ home/work
11	is_default	TINYINT(1)	NOT NULL; DEFAULT '0'	Cờ địa chỉ mặc định
12	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi
13	updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật cuối

3.3.3.16. Bảng marketplace_carts

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	BIGINT	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	user_id	BIGINT	NOT NULL; UNIQUE(uk_marketplace_carts_user); FK -> users(user_id)	Người dùng sở hữu giỏ hàng
3	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi
4	updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật cuối

3.3.3.17. Bảng marketplace_order_groups

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Mea or N
1	id	BIGINT	NOT NULL; PK	Định danh ghi (
2	group_code	VARCHAR(64)	NOT NULL; UNIQUE(uk_marketplace_order_groups_group_code)	Mã nhóm đơn h
3	buyer_user_id	BIGINT	NOT NULL; UNIQUE(uk_marketplace_order_groups_idempotency: buyer_user_id, idempotency_key); FK -> users(user_id)	Ngườ mua nhóm đơn h
4	idempotency_key	VARCHAR(128)	NOT NULL; UNIQUE(uk_marketplace_order_groups_idempotency: buyer_user_id, idempotency_key)	Khóa chốn tạo tr yêu c đặt h
5	request_fingerprint	VARCHAR(128)	NOT NULL	Dấu tay n dung cầu đ hàng
6	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm bản g

3.3.3.18. Bảng marketplace_orders

Attribute Name	Data Type	Constraint
d	BIGINT	NOT NULL; PK
rder_group_id	BIGINT	NOT NULL; INDEX(fk_marketplace_orders_order_group); FK -> marketplace_order_groups(id)
rder_code	VARCHAR(64)	NOT NULL; UNIQUE(uk_marketplace_orders_order_code)
uyer_user_id	BIGINT	NOT NULL; INDEX(idx_marketplace_orders_buyer_user); FK -> users(user_id)
armer_user_id	BIGINT	NOT NULL; INDEX(idx_marketplace_orders_farmer_user); FK -> users(user_id)
tatus	VARCHAR(30)	NOT NULL; INDEX(idx_marketplace_orders_status)
ayment_method	VARCHAR(40)	NOT NULL
ayment_verification_status	VARCHAR(40)	NOT NULL; DEFAULT 'NOT_REQUIRED'; INDEX(idx_marketplace_orders_payment_verification_status)
ayment_proof_file_name	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL
ayment_proof_content_type	VARCHAR(150)	DEFAULT NULL

Attribute Name	Data Type	Constraint
ayment_proof_storage_path	VARCHAR(1000)	DEFAULT NULL
ayment_proof_uploaded_at	TIMESTAMP	DEFAULT NULL
ayment_verified_at	TIMESTAMP	DEFAULT NULL
ayment_verified_by_user_id	BIGINT	DEFAULT NULL
ayment_verification_note	VARCHAR(500)	DEFAULT NULL
hipping_recipient_name	VARCHAR(255)	NOT NULL
hipping_phone	VARCHAR(30)	NOT NULL

Attribute Name	Data Type	Constraint
hipping_address_line	VARCHAR(500)	NOT NULL
ote	TEXT	—
ubtotal	DECIMAL(19,2)	NOT NULL
hipping_fee	DECIMAL(19,2)	NOT NULL
otal_amount	DECIMAL(19,2)	NOT NULL
reated_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
pdated_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

3.3.3.19. Bảng password_reset_tokens

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	BIGINT	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	user_id	BIGINT	NOT NULL; INDEX(idx_password_reset_user); FK -> users(user_id)	Khóa ngoại đến users.user_id (người dùng)

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
3	token_hash	VARCHAR(128)	NOT NULL; UNIQUE(uk_password_reset_token_hash); INDEX(idx_password_reset_token_hash)	Hash của token đặt lại mật khẩu
4	expires_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm token hết hạn
5	used_at	DATETIME	DEFAULT NULL	Thời điểm token đã sử dụng (nếu có)
6	created_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo/mở
7	request_ip	VARCHAR(45)	DEFAULT NULL	IP gửi yêu cầu đặt lại mật khẩu
8	user_agent	VARCHAR(512)	DEFAULT NULL	User-Agent của trình duyệt/thiết bị gửi yêu cầu

3.3.3.20. Bảng plots

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	plot_id	INT	NOT NULL; PK	Định danh thửa đất/lô đất

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
2	farm_id	INT	NOT NULL; INDEX(idx_plots_farm); FK -> farms(farm_id)	Khóa ngoại đến farms.farm_id (nông trại)
3	plot_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên thửa đất/lô đất
4	area	DECIMAL(38,2)	DEFAULT NULL	Diện tích thửa đất
5	soil_type	VARCHAR(50)	DEFAULT NULL	Loại đất
6	status	VARCHAR(30)	NOT NULL; DEFAULT 'IN_USE'; INDEX(idx_plots_status)	Trạng thái lô đất. Status: IN_USE, FALLOW, etc.
7	boundary_geojson	LONGTEXT	—	Ranh giới thửa đất trên bản đồ ở định dạng GeoJSON
8	created_by	BIGINT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_plots_created_by); FK -> users(user_id)	Người tạo bản ghi (user)
9	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo/mở
10	updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;	Thời điểm cập nhật cuối

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
			ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	

3.3.3.21. Bảng seasons

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	season_id	INT	NOT NULL; PK	Định danh mùa vụ
2	season_name	VARCHAR(255)	NOT NULL; INDEX(idx_season_plot_name: plot_id, season_name)	Tên mùa vụ
3	plot_id	INT	NOT NULL; INDEX(idx_season_plot_name: plot_id, season_name); FK -> plots(plot_id)	Khóa ngoại đến plots.plot_id (thửa đất)
4	crop_id	INT	NOT NULL; INDEX(fk_seasons_crop); FK -> crops(crop_id)	Khóa ngoại đến crops.crop_id (cây trồng)
5	variety_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_seasons_variety); FK -> varieties(id)	Khóa ngoại đến varieties.id (giống cây trồng)
6	start_date	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu mùa vụ
7	planned_harvest_date	DATE	DEFAULT NULL	Ngày thu hoạch dự kiến

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
8	end_date	DATE	DEFAULT NULL	Ngày kết thúc mùa vụ
9	status	VARCHAR(30)	NOT NULL; INDEX(idx_season_status)	Trạng thái mùa vụ. ENUM: PLANNED, ACTIVE, HARVESTED, CANCELLED
10	initial_plant_count	INT	NOT NULL	Số cây ban đầu
11	current_plant_count	INT	DEFAULT NULL	Số cây hiện tại
12	expected_yield_kg	DECIMAL(38,2)	DEFAULT NULL	Sản lượng dự kiến (kg)
13	actual_yield_kg	DECIMAL(38,2)	DEFAULT NULL	Sản lượng thực tế (kg)
14	budget_amount	DECIMAL(38,2)	DEFAULT NULL	Ngân sách dự kiến cho mùa vụ
15	notes	TEXT	—	Ghi chú
16	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo/mở

3.3.3.22. Bảng soil_tests

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or No
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or No
2	season_id	INT	NOT NULL; INDEX(idx_soil_test_season_plot: season_id, plot_id); FK -> seasons(season_id)	Khóa ngoại đến seasons.season_ (mùa vụ)
3	plot_id	INT	NOT NULL; INDEX(fk_soil_test_plot); INDEX(idx_soil_test_season_plot: season_id, plot_id); FK -> plots(plot_id)	Khóa ngoại đến plots.plot_id (thửa đất)
4	sample_date	DATE	NOT NULL	Ngày lấy mẫu/gl nhận kết quả phân tích đất
5	soil_organic_matter_pct	DECIMAL(12,4)	DEFAULT NULL	Tỷ lệ chất hữu c trong đất (%)
6	mineral_n_kg_per_ha	DECIMAL(19,4)	NOT NULL	Hàm lượng nitơ khoáng trong đấ (kg/ha)
7	nitrate_mg_per_kg	DECIMAL(19,4)	DEFAULT NULL	Hàm lượng nitrate trong đất (mg/kg)
8	ammonium_mg_per_kg	DECIMAL(19,4)	DEFAULT NULL	Hàm lượng ammonium tron đất (mg/kg)
9	legacy_n_contribution_kg	DECIMAL(19,4)	DEFAULT NULL	Lượng nitơ đóng góp từ dữ liệu/sự kiện cũ

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or No
10	legacy_event_id	INT	DEFAULT NULL	ID sự kiện cũ dùng để truy vết dữ liệu kế thừa
11	legacy_derived	TINYINT(1)	NOT NULL; DEFAULT '0'	Cờ dữ liệu được suy diễn từ dữ liệu kế thừa
12	measured	TINYINT(1)	NOT NULL; DEFAULT '1'	Cờ cho biết dữ liệu đo trực tiếp hay ước tính
13	source_type	VARCHAR(40)	DEFAULT NULL	Loại nguồn dữ liệu phân tích
14	source_document	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Tài liệu nguồn của kết quả phân tích
15	lab_reference	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Mã/ghi chú than chiếu phòng thí nghiệm
16	note	TEXT	—	Ghi chú
17	created_by_user_id	BIGINT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_soil_test_user); FK -> users(user_id)	Người tạo bản ghi (user)
18	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi

3.3.3.23. Bảng tasks

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	task_id	INT	NOT NULL; PK	Định danh công việc

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
2	user_id	BIGINT	NOT NULL; INDEX(fk_tasks_user); FK -> users(user_id)	Người phụ trách/người được giao việc
3	season_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(idx_tasks_season); FK -> seasons(season_id)	Khóa ngoại đến seasons.season_id (mùa vụ)
4	title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên hiển thị
5	description	TEXT	—	Mô tả
6	planned_date	DATE	DEFAULT NULL	Ngày dự kiến thực hiện
7	due_date	DATE	DEFAULT NULL	Hạn chót
8	status	VARCHAR(30)	DEFAULT NULL; INDEX(idx_tasks_status)	Trạng thái công việc. ENUM: TODO, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED, OVERDUE
9	actual_start_date	DATE	DEFAULT NULL	Ngày bắt đầu thực tế
10	actual_end_date	DATE	DEFAULT NULL	Ngày kết thúc thực tế
11	notes	TEXT	—	Ghi chú
12	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo/mở

3.3.3.24. Bảng user_preferences

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	user_id	BIGINT	NOT NULL; UNIQUE(uk_user_preferences_user); UNIQUE(uk_user_preferences_user_id); FK -> users(user_id)	Khóa ngoại đến users.user_id (người dùng)
3	currency_code	VARCHAR(10)	DEFAULT NULL	Mã định danh nghiệp vụ
4	weight_unit	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL	Thông tin nghiệp vụ của bảng
5	locale	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL	Thông tin nghiệp vụ của bảng
6	created_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
7	updated_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm cập nhật cuối

3.3.3.25. Bảng user_roles

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	user_id	BIGINT	NOT NULL; PK(user_id, role_id); FK -> users(user_id)	Khóa ngoại đến users.user_id (người dùng)
2	role_id	BIGINT	NOT NULL; PK(user_id, role_id); INDEX(fk_user_roles_role); FK -> roles(role_id)	Khóa ngoại đến roles.role_id (vai trò)

3.3.3.26. Bảng warehouses

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	farm_id	INT	NOT NULL; INDEX(fk_warehouses_farm); FK -> farms(farm_id)	Khóa ngoại đến farms.farm_id (nông trại)
3	name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên hiển thị
4	type	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL	Loại kho, ví dụ CENTRAL, FIELD.
5	province_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_warehouses_province); FK -> provinces(id)	Khóa ngoại đến provinces.Id (tỉnh/thành)

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
6	ward_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_warehouses_ward); FK -> wards(id)	Khóa ngoại đến wards.Id (xã/phường)

3.3.3.27. Bảng alerts

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại/phân loại bản ghi
3	severity	VARCHAR(20)	NOT NULL	Mức độ nghiêm trọng
4	status	VARCHAR(30)	NOT NULL	Trạng thái nghiệp vụ/bản ghi
5	farm_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_alerts_farm); FK -> farms(farm_id)	Nông trại liên quan đến cảnh báo

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
6	season_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_alerts_season); FK -> seasons(season_id)	Mùa vụ liên quan đến cảnh báo
7	plot_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_alerts_plot); FK -> plots(plot_id)	Thửa đất liên quan đến cảnh báo
8	crop_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_alerts_crop); FK -> crops(crop_id)	Cây trồng liên quan đến cảnh báo
9	title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề
10	message	TEXT	—	Nội dung thông báo/cảnh báo
11	suggested_action_type	VARCHAR(50)	DEFAULT NULL	Loại hành động đề xuất cho người dùng
12	suggested_action_url	VARCHAR(500)	DEFAULT NULL	Đường dẫn đến hành động/chi

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
				tiết đề xuất
13	recipient_farmer_ids	TEXT	—	Danh sách farmer nhận cảnh báo
14	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi
15	sent_at	DATETIME	DEFAULT NULL	Thời điểm cảnh báo/thông báo được gửi

3.3.3.28. Bảng document_favorites

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	user_id	BIGINT	NOT NULL; UNIQUE(uk_document_favorites: user_id, document_id); UNIQUE(UKl8kxh3j1u6j40wptinsadi23n: user_id, document_id); FK -> users(user_id)	Khóa ngoại đến users.user_id (người dùng)

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
3	document_id	INT	NOT NULL; UNIQUE(uk_document_favorites: user_id, document_id); UNIQUE(UKl8kxh3j1u6j40wptinsadi23n: user_id, document_id); INDEX(fk_document_favorites_document); FK -> documents(document_id); ON DELETE CASCADE	Khóa ngoại đến documents.document_i (tài liệu)
4	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo/mở

3.3.3.29. Bảng document_recent_opens

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	user_id	BIGINT	NOT NULL; INDEX(fk_document_recent_user); FK -> users(user_id)	Khóa ngoại đến users.user_id (người dùng)
3	document_id	INT	NOT NULL; INDEX(fk_document_recent_document); FK -> documents(document_id); ON DELETE CASCADE	Khóa ngoại đến documents.document_id (tài liệu)
4	opened_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm mở/truy cập tài liệu

3.3.3.30. Bảng expenses

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	expense_id	INT	NOT NULL; PK	Định danh khoản chi phí
2	user_id	BIGINT	NOT NULL; INDEX(fk_expenses_user); FK -> users(user_id)	Người ghi nhận chi phí
3	season_id	INT	NOT NULL; INDEX(fk_expenses_season); FK -> seasons(season_id)	Khóa ngoại đến seasons.season_id (mùa vụ)
4	task_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_expenses_task); FK -> tasks(task_id)	Khóa ngoại đến tasks.task_id (công việc liên quan)
5	category	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL; INDEX(idx_expense_category)	Nhóm chi phí, ví dụ giống, phân bón, lao động, thiết bị, khác.
6	item_name	VARCHAR(255)	NOT NULL; INDEX(idx_expense_item_name)	Tên hạng mục chi
7	unit_price	DECIMAL(38,2)	NOT NULL	Đơn giá
8	quantity	INT	NOT NULL	Số lượng
9	total_cost	DECIMAL(38,2)	DEFAULT NULL	Tổng chi phí tính từ đơn giá và số lượng
10	amount	DECIMAL(38,2)	DEFAULT NULL	Số tiền nhập trực tiếp khi không

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
				tách đơn giá/số lượng
11	payment_status	VARCHAR(30)	DEFAULT NULL	Trạng thái thanh toán của khoản chi phí
12	note	TEXT	—	Ghi chú
13	expense_date	DATE	NOT NULL; INDEX(idx_expense_date)	Ngày phát sinh chi phí
14	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo/mở

3.3.3.31. Bảng field_logs

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	field_log_id	INT	NOT NULL; PK	Định danh nhật ký đồng ruộng
2	season_id	INT	NOT NULL; INDEX(fk_field_logs_season); FK -> seasons(season_id)	Khóa ngoại đến seasons.season_id (mùa vụ)
3	log_date	DATE	NOT NULL	Ngày ghi nhật ký
4	log_type	VARCHAR(255)	NOT NULL	Loại nhật ký, ví dụ thời tiết, sâu bệnh, ghi chú.
5	notes	TEXT	—	Ghi chú
6	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo/mở

3.3.3.32. Bảng harvests

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	harvest_id	INT	NOT NULL; PK	Định danh đợt thu hoạch
2	season_id	INT	NOT NULL; INDEX(fk_harvests_season); FK -> seasons(season_id)	Khóa ngoại đến seasons.season_id (mùa vụ)
3	harvest_date	DATE	NOT NULL	Ngày thu hoạch
4	quantity	DECIMAL(38,2)	NOT NULL	Sản lượng/số lượng thu hoạch
5	unit	DECIMAL(38,2)	NOT NULL	Đơn giá/giá bán mỗi đơn vị phục vụ tính doanh thu
6	grade	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL	Phân loại/chất lượng sản phẩm thu hoạch
7	note	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Ghi chú
8	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo/mở

3.3.3.33. Bảng incidents

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	season_id	INT	NOT NULL; INDEX(fk_incidents_season); FK -> seasons(season_id)	Khóa ngoại đến seasons.season_id (mùa vụ)

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
3	reported_by	BIGINT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_incidents_reported_by); FK -> users(user_id)	Người báo cáo sự cố
4	incident_type	VARCHAR(50)	DEFAULT NULL	Loại sự cố
5	severity	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL	Mức độ nghiêm trọng của sự cố
6	status	VARCHAR(30)	DEFAULT NULL	Trạng thái xử lý sự cố
7	description	TEXT	—	Mô tả
8	deadline	DATE	DEFAULT NULL	Hạn xử lý
9	resolved_at	DATETIME	DEFAULT NULL	Thời điểm đã xử lý/xong
10	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo/mở

3.3.3.34. Bảng irrigation_water_analyses

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning o
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh ghi (ID)
2	season_id	INT	NOT NULL; INDEX(idx_irrigation_analysis_season_plot: season_id, plot_id); FK -> seasons(season_id)	Khóa ngoạ seasons.sea (mùa vụ)
3	plot_id	INT	NOT NULL; INDEX(fk_irrigation_analysis_plot); INDEX(idx_irrigation_analysis_season_plot: season_id, plot_id); FK -> plots(plot_id)	Khóa ngoạ plots.plot_i (thửa đất)

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning o
4	sample_date	DATE	NOT NULL	Ngày lấy m nhận phân nước tưới
5	nitrate_mg_per_l	DECIMAL(19,4)	DEFAULT NULL	Hàm lượng nitrate tron tưới (mg/L
6	ammonium_mg_per_l	DECIMAL(19,4)	DEFAULT NULL	Hàm lượng ammonium nước tưới (
7	total_n_mg_per_l	DECIMAL(19,4)	DEFAULT NULL	Tổng hàm nitơ trong tưới (mg/L
8	irrigation_volume_m3	DECIMAL(19,4)	NOT NULL	Thể tích nu tưới sử dụn
9	legacy_n_contribution_kg	DECIMAL(19,4)	DEFAULT NULL	Thông tin vụ của bản
10	legacy_event_id	INT	DEFAULT NULL	Định danh chiếu đến tượng liên
11	legacy_derived	TINYINT(1)	NOT NULL; DEFAULT '0'	Thông tin vụ của bản
12	measured	TINYINT(1)	NOT NULL; DEFAULT '1'	Thông tin vụ của bản
13	source_type	VARCHAR(40)	DEFAULT NULL	Thông tin vụ của bản
14	source_document	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Thông tin vụ của bản

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning o
15	lab_reference	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Thông tin r vụ của bảng
16	note	TEXT	—	Ghi chú
17	created_by_user_id	BIGINT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_irrigation_analysis_user); FK -> users(user_id)	Người tạo b ghi (user)
18	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm bản ghi

3.3.3.35. Bảng notifications

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	user_id	BIGINT	NOT NULL; INDEX(idx_notifications_user_created: user_id, created_at); FK -> users(user_id)	Người dùng nhận thông báo
3	title	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Tiêu đề
4	message	TEXT	—	Nội dung thông báo/cảnh báo
5	link	VARCHAR(500)	DEFAULT NULL	Đường dẫn điều hướng

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
				khi mở thông báo
6	alert_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_notifications_alert); FK -> alerts(id)	Cảnh báo liên quan (nếu có)
7	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; INDEX(idx_notifications_user_created: user_id, created_at)	Thời điểm tạo bản ghi
8	read_at	DATETIME	DEFAULT NULL	Thời điểm người dùng đọc thông báo

3.3.3.36. Bảng nutrient_input_events

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning o
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh ghi (ID)
2	season_id	INT	NOT NULL; INDEX(idx_nutrient_input_events_season_plot: season_id, plot_id); FK -> seasons(season_id)	Khóa ngoạ seasons.se (mùa vụ)

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning c
3	plot_id	INT	NOT NULL; INDEX(fk_nutrient_input_event_plot); INDEX(idx_nutrient_input_events_season_plot: season_id, plot_id); FK -> plots(plot_id)	Khóa ngoạ plots.plot_ (thửa đất)
4	input_source	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nguồn đầu dinh dưỡng
5	n_kg	DECIMAL(19,4)	NOT NULL	Lượng nitc vào (kg N)
6	applied_date	DATE	DEFAULT NULL	Ngày áp dụng/bón/t nguồn dinh dưỡng
7	measured	TINYINT(1)	NOT NULL; DEFAULT '1'	Thông tin vụ của bản
8	data_source	VARCHAR(120)	DEFAULT NULL	Nguồn dữ nghiệp vụ đầu
9	note	TEXT	—	Ghi chú
10	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm bản ghi
11	source_type	VARCHAR(40)	DEFAULT NULL	Thông tin vụ của bản
12	source_document	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Thông tin vụ của bản
13	created_by_user_id	BIGINT	DEFAULT NULL; INDEX(idx_nutrient_input_events_created_by_user)	Người tạo ghi (user)

3.3.3.37. Bảng payroll_records

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning o
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh b ghi (ID)
2	employee_user_id	BIGINT	NOT NULL; UNIQUE(uk_payroll_employee_season_period: employee_user_id, season_id, period_start, period_end); INDEX(idx_payroll_employee); FK -> users(user_id)	Nhân công lập bảng lư
3	season_id	INT	DEFAULT NULL; UNIQUE(uk_payroll_employee_season_period: employee_user_id, season_id, period_start, period_end); INDEX(idx_payroll_season); FK -> seasons(season_id)	Khóa ngoại seasons.sea (mùa vụ)
4	period_start	DATE	NOT NULL; UNIQUE(uk_payroll_employee_season_period: employee_user_id, season_id, period_start, period_end); INDEX(idx_payroll_period: period_start, period_end)	Ngày bắt đầ lương
5	period_end	DATE	NOT NULL; UNIQUE(uk_payroll_employee_season_period: employee_user_id, season_id, period_start, period_end); INDEX(idx_payroll_period: period_start, period_end)	Ngày kết th lương
6	total_assigned_tasks	INT	NOT NULL; DEFAULT '0'	Tổng số côn việc được g trong kỳ

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning o
7	total_completed_tasks	INT	NOT NULL; DEFAULT '0'	Tổng số côn việc đã hoà thành trong
8	wage_per_task	DECIMAL(15,2)	NOT NULL; DEFAULT '0.00'	Tiền công t mỗi nhiệm
9	total_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL; DEFAULT '0.00'	Tổng tiền lu phải trả
10	generated_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm t bảng lương
11	note	TEXT	—	Ghi chú

3.3.3.38. Bảng season_employees

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	season_id	INT	NOT NULL; UNIQUE(uk_season_employee: season_id, employee_user_id); INDEX(idx_season_employee_season); FK -> seasons(season_id)	Mùa vụ được gán nhân công
3	employee_user_id	BIGINT	NOT NULL; UNIQUE(uk_season_employee: season_id, employee_user_id); INDEX(idx_season_employee_user); FK -> users(user_id)	Nhân công được gán vào mùa vụ

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
4	added_by_user_id	BIGINT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_season_employee_added_by); FK -> users(user_id)	Người thêm/gán bản ghi (user)
5	wage_per_task	DECIMAL(15,2)	DEFAULT NULL	Tiền công theo mỗi nhiệm vụ
6	active	BIT(1)	NOT NULL; DEFAULT b'1'	Cờ kích hoạt bản ghi
7	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi

3.3.3.39. Bảng stock_locations

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	warehouse_id	INT	NOT NULL; INDEX(fk_stock_locations_warehouse); FK -> warehouses(id)	Khóa ngoại đến warehouses.id (kho)
3	zone	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL	Khu vực trong kho

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
4	aisle	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL	Dãy trong kho
5	shelf	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL	Kệ trong kho
6	bin	VARCHAR(20)	DEFAULT NULL	Ô/hộc lưu trữ trong kho

3.3.3.40. Bảng stock_movements

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning o
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh ghi (ID)
2	supply_lot_id	INT	NOT NULL; INDEX(idx_stock_movements_lot_date: supply_lot_id, movement_date); FK -> supply_lots(id)	Khóa ngoạ supply_lots vật tư)
3	warehouse_id	INT	NOT NULL; INDEX(fk_stock_movements_warehouse); FK -> warehouses(id)	Khóa ngoạ warehouse (kho)
4	location_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_stock_movements_location); FK -> stock_locations(id)	Khóa ngoạ stock_locat (vị trí kho)
5	movement_type	ENUM('ADJUST','IN','OUT')	NOT NULL	Loại nghiệ kho vật tư: OUT hoặc ADJUST
6	quantity	DECIMAL(14,3)	NOT NULL	Số lượng

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning o
7	movement_date	DATETIME	NOT NULL; INDEX(idx_stock_movements_lot_date: supply_lot_id, movement_date)	Thời điểm sinh xuất/nhập/c chỉnh
8	season_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_stock_movements_season); FK -> seasons(season_id)	Khóa ngoạ seasons.sea (mùa vụ)
9	task_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_stock_movements_task); FK -> tasks(task_id)	Khóa ngoạ tasks.task_ (công việc)
10	note	TEXT	—	Ghi chú

3.3.3.41. Bảng task_progress_logs

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	task_id	INT	NOT NULL; INDEX(idx_task_progress_task); FK -> tasks(task_id)	Khóa ngoại đến tasks.task_id (công việc)
3	employee_user_id	BIGINT	NOT NULL; INDEX(idx_task_progress_employee); FK -> users(user_id)	Nhân công cập nhật tiến độ
4	progress_percent	INT	NOT NULL	Tỷ lệ hoàn thành công việc (%)

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
5	note	TEXT	—	Ghi chú
6	evidence_url	VARCHAR(1000)	DEFAULT NULL	Đường dẫn bằng chứng/hình ảnh tiến độ
7	logged_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; INDEX(idx_task_progress_logged_at)	Thời điểm ghi nhận tiến độ

3.3.3.42. Bảng inventory_balances

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
1	id	BIGINT	NOT NULL; AUTO_INCREMENT; PK	Định danh bản ghi (ID)
2	supply_lot_id	INT	NOT NULL; UNIQUE(uk_inventory_balance: supply_lot_id, warehouse_id, location_id); UNIQUE(UK2dqhswbpt9n6gvw3q5jwrg6ci: supply_lot_id, warehouse_id, location_id); FK -> supply_lots(id)	Khóa ngoại đến supply_lots.id (lô vật tư)
3	warehouse_id	INT	NOT NULL; UNIQUE(uk_inventory_balance: supply_lot_id, warehouse_id, location_id); UNIQUE(UK2dqhswbpt9n6gvw3q5jwrg6ci: supply_lot_id, warehouse_id, location_id); INDEX(fk_inventory_balances_warehouse); FK -> warehouses(id)	Khóa ngoại đến warehouses.id (kho)

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or Note
4	location_id	INT	DEFAULT NULL; UNIQUE(uk_inventory_balance: supply_lot_id, warehouse_id, location_id); UNIQUE(UK2dqhswbpt9n6gvw3q5jwrg6ci: supply_lot_id, warehouse_id, location_id); INDEX(fk_inventory_balances_location); FK -> stock_locations(id)	Khóa ngoại đến stock_locations.id (vị trí kho)
5	quantity	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Số dư tồn kho hiện tại

3.3.3.43. Bảng product_warehouse_lots

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh bả ghi (ID)
2	lot_code	VARCHAR(100)	NOT NULL; UNIQUE(uk_product_warehouse_lot_code)	Mã lô nông s trong kho
3	product_id	INT	DEFAULT NULL	Định danh sả phẩm nội bộ có
4	product_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên nông sản phẩm
5	product_variant	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Biến thể/quy sản phẩm
6	season_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(idx_product_warehouse_lot_season); FK -> seasons(season_id)	Khóa ngoại đ seasons.seaso (mùa vụ)

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or
7	farm_id	INT	NOT NULL; INDEX(idx_product_warehouse_lot_farm); FK -> farms(farm_id)	Khóa ngoại đ farms.farm_i (nông trại)
8	plot_id	INT	NOT NULL; INDEX(fk_product_warehouse_lot_plot); FK -> plots(plot_id)	Khóa ngoại đ plots.plot_id (thửa đất)
9	harvest_id	INT	DEFAULT NULL; UNIQUE(uk_product_warehouse_harvest); FK -> harvests(harvest_id)	Đợt thu hoạc liên quan đến nông sản
10	warehouse_id	INT	NOT NULL; INDEX(fk_product_warehouse_lot_warehouse); FK -> warehouses(id)	Khóa ngoại đ warehouses.i (kho)
11	location_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_product_warehouse_lot_location); FK -> stock_locations(id)	Khóa ngoại đ stock_locatio (vị trí kho)
12	harvested_at	DATE	NOT NULL	Ngày thu hoạ của lô nông s
13	received_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm nh kho nông sản
14	unit	VARCHAR(30)	NOT NULL	Đơn vị tính
15	initial_quantity	DECIMAL(19,3)	NOT NULL	Số lượng ban khi nhập kho
16	on_hand_quantity	DECIMAL(19,3)	NOT NULL	Số lượng tồn tại trong kho
17	grade	VARCHAR(50)	DEFAULT NULL	Phân loại/chấ lượng lô nông
18	quality_status	VARCHAR(50)	DEFAULT NULL	Trạng thái ch lượng lô nông

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or
19	traceability_data	TEXT	—	Dữ liệu truy x nguồn gốc củ nông sản
20	note	TEXT	—	Ghi chú
21	status	VARCHAR(30)	NOT NULL; DEFAULT 'IN_STOCK'; INDEX(idx_product_warehouse_lot_status)	Trạng thái ng vụ/bản ghi
22	created_by	BIGINT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_product_warehouse_lot_created_by); FK -> users(user_id)	Người tạo bả ghi (user)
23	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạ bản ghi
24	updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cậ nhật cuối

3.3.3.44. Bảng product_warehouse_transactions

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or
1	id	INT	NOT NULL; PK	Định danh bản gh
2	lot_id	INT	NOT NULL; INDEX(idx_product_warehouse_tx_lot); FK -> product_warehouse_lots(id)	Khóa ngoại đến product_warehous (lô nông sản)
3	transaction_type	VARCHAR(40)	NOT NULL	Loại giao dịch kh sản
4	quantity	DECIMAL(19,3)	NOT NULL	Số lượng
5	unit	VARCHAR(30)	NOT NULL	Đơn vị tính
6	resulting_on_hand	DECIMAL(19,3)	NOT NULL	Số lượng tồn sau
7	reference_type	VARCHAR(50)	DEFAULT NULL	Loại chứng từ/ngh tham chiếu

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning or
8	reference_id	VARCHAR(100)	DEFAULT NULL	ID chứng từ/nghiệ tham chiếu
9	note	TEXT	—	Ghi chú
10	created_by	BIGINT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_product_warehouse_tx_created_by); FK -> users(user_id)	Người tạo bản ghi
11	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản

3.3.3.45. Bảng marketplace_products

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning o
1	id	BIGINT	NOT NULL; PK	Định danh b ghi (ID)
2	version	BIGINT	NOT NULL; DEFAULT '0'	Phiên bản b phục vụ kiể soát cập nhậ đồng thời
3	slug	VARCHAR(191)	NOT NULL; UNIQUE(uk_marketplace_products_slug)	Chuỗi định không dấu c cho URL/tìn kiếm
4	name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên hiển thị
5	category	VARCHAR(120)	DEFAULT NULL; INDEX(idx_marketplace_products_category)	Danh mục s phẩm
6	short_description	VARCHAR(500)	DEFAULT NULL	Mô tả ngắn sản phẩm
7	description	TEXT	—	Mô tả
8	price	DECIMAL(19,2)	NOT NULL	Đơn giá/giá

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning o
9	unit	VARCHAR(50)	NOT NULL	Đơn vị tính
10	stock_quantity	DECIMAL(19,3)	NOT NULL; INDEX(idx_marketplace_products_stock_quantity)	Số lượng cò thể bán
11	image_url	VARCHAR(1024)	DEFAULT NULL	Ảnh đại diệ phẩm
12	image_urls_json	TEXT	—	Danh sách U ảnh sản phẩ dạng JSON/
13	farmer_user_id	BIGINT	NOT NULL; INDEX(idx_marketplace_products_farmer_user); FK -> users(user_id)	Farmer/ngu đăng sản ph
14	farm_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(idx_marketplace_products_farm); FK -> farms(farm_id)	Khóa ngoại farms.farm_ (nông trại)
15	season_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_marketplace_products_season); FK -> seasons(season_id)	Khóa ngoại seasons.sea (mùa vụ)
16	lot_id	INT	NOT NULL; UNIQUE(uk_marketplace_products_lot); FK -> product_warehouse_lots(id)	Lô nông sản đăng bán
17	traceable	TINYINT(1)	NOT NULL; DEFAULT '0'; INDEX(idx_marketplace_products_traceable)	Cờ sản phẩ trợ truy xuấ nguồn gốc
18	status	VARCHAR(30)	NOT NULL; DEFAULT 'DRAFT'; INDEX(idx_marketplace_products_status)	Trạng thái r vụ/bản ghi
19	published_at	TIMESTAMP	DEFAULT NULL	Thời điểm s phẩm được bố/đăng bán

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning o
20	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm t bản ghi
21	updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm c nhật cuối

3.3.3.46. Bảng marketplace_cart_items

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Mean or No
1	id	BIGINT	NOT NULL; PK	Định danh b ghi (ID
2	cart_id	BIGINT	NOT NULL; UNIQUE(uk_marketplace_cart_items_cart_product: cart_id, product_id); FK -> marketplace_carts(id); ON DELETE CASCADE	Giỏ hà chứa dòng s phẩm
3	product_id	BIGINT	NOT NULL; UNIQUE(uk_marketplace_cart_items_cart_product: cart_id, product_id); INDEX(idx_marketplace_cart_items_product); FK -> marketplace_products(id)	Sản phẩm được thêm v giỏ
4	quantity	DECIMAL(19,3)	NOT NULL	Số lượ
5	unit_price_snapshot	DECIMAL(19,2)	NOT NULL	Đơn g tại thờ điểm thêm v giỏ

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Mean or No
6	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm t bản gh
7	updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm c nhật cu

3.3.3.47. Bảng marketplace_order_items

	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning
	id	BIGINT	NOT NULL; PK	Định danh bản
	order_id	BIGINT	NOT NULL; INDEX(idx_marketplace_order_items_order); FK -> marketplace_orders(id); ON DELETE CASCADE	Đơn hàng chứ phẩm
	product_id	BIGINT	NOT NULL; INDEX(idx_marketplace_order_items_product); FK -> marketplace_products(id)	Sản phẩm đượ
	product_name_snapshot	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên sản phẩm thời điểm đặt
	product_slug_snapshot	VARCHAR(191)	NOT NULL	Slug sản phẩm tại thời điểm đ
	image_url_snapshot	VARCHAR(1024)	DEFAULT NULL	Ảnh sản phẩm thời điểm đặt
	unit_price_snapshot	DECIMAL(19,2)	NOT NULL	Đơn giá snaps điểm đặt hàng
	quantity	DECIMAL(19,3)	NOT NULL	Số lượng

	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meaning
	line_total	DECIMAL(19,2)	NOT NULL	Thành tiền của phẩm
	traceable_snapshot	TINYINT(1)	NOT NULL; DEFAULT '0'	Cờ truy xuất n snapshot tại th hàng
	farm_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_marketplace_order_items_farm); FK -> farms(farm_id)	Khóa ngoại đế farms.farm_id
	season_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_marketplace_order_items_season); FK -> seasons(season_id)	Khóa ngoại đế seasons.season vụ)
	lot_id	INT	DEFAULT NULL; INDEX(fk_marketplace_order_items_lot); FK -> product_warehouse_lots(id)	Khóa ngoại đế product_warel (lô kho nông s

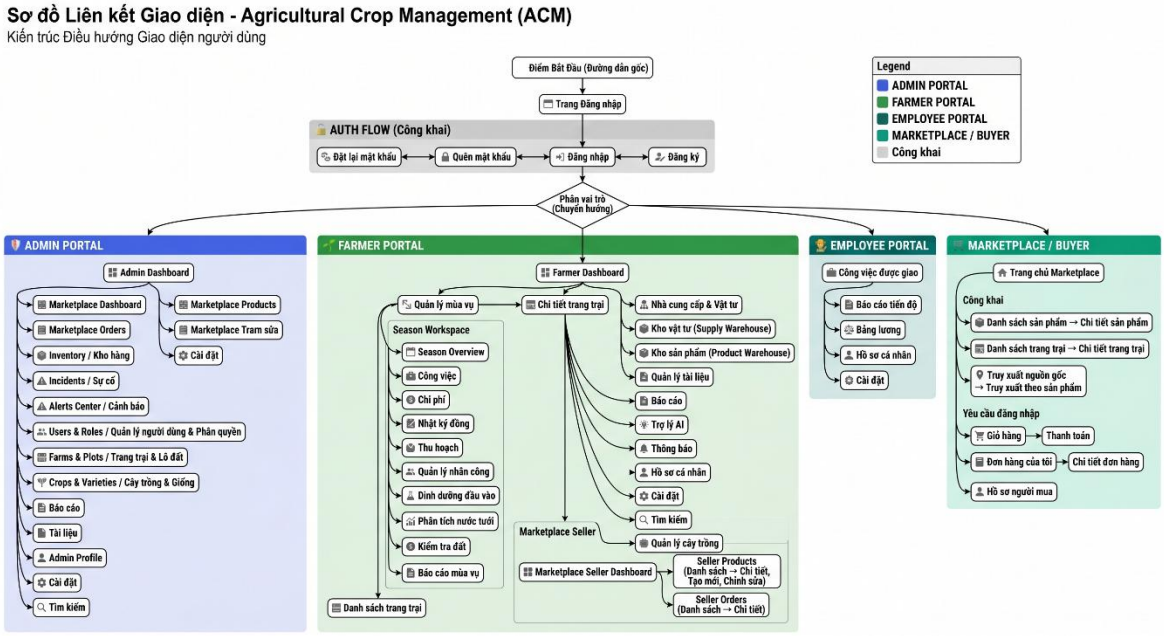
3.3.3.48. Bảng marketplace_product_reviews

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meanin or Not
1	id	BIGINT	NOT NULL; PK	Định danh bả ghi (ID)
2	product_id	BIGINT	NOT NULL; UNIQUE(uk_marketplace_reviews_product_order_buyer: product_id, order_id, buyer_user_id); INDEX(idx_marketplace_reviews_product); FK -> marketplace_products(id)	Sản phẩm được đánh gi
3	order_id	BIGINT	NOT NULL; UNIQUE(uk_marketplace_reviews_product_order_buyer:	Đơn hàng

STT	Attribute Name	Data Type	Constraint	Meanin or Not
			product_id, order_id, buyer_user_id); INDEX(idx_marketplace_reviews_order); FK -> marketplace_orders(id)	phát sin đánh gi
4	buyer_user_id	BIGINT	NOT NULL; UNIQUE(uk_marketplace_reviews_product_order_buyer: product_id, order_id, buyer_user_id); INDEX(fk_marketplace_reviews_buyer_user); FK -> users(user_id)	Người mua tạo đánh gi
5	rating	INT	NOT NULL	Điểm đánh gi sản phẩm
6	comment	TEXT	—	Nội dun nhận xé của người mua
7	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạ bản ghi

3.4. Thiết kế giao diện

3.4.1. Sơ đồ liên kết các giao diện



Hình 8. Sơ đồ liên kết các giao diện

3.4.2. Danh sách các giao diện

STT	Màn hình	Loại màn hình	Chức năng phù hợp
Auth (Public)			
1	Sign In	Auth Page	Đăng nhập hệ thống và điều hướng theo vai trò người dùng.
2	Sign Up	Auth Page	Đăng ký tài khoản mới.
3	Forgot Password	Auth Recovery Page	Gửi yêu cầu khôi phục mật khẩu.
4	Reset Password	Auth Recovery Page	Thiết lập mật khẩu mới sau khôi phục.
Admin			

5	Admin Dashboard	Dashboard Page	Hiển thị tổng quan hệ thống và KPI chính.
6	Marketplace Dashboard	Dashboard Page	Theo dõi tổng quan vận hành marketplace.
7	Marketplace Products	List View	Quản lý danh mục sản phẩm trên marketplace.
8	Marketplace Orders	List View	Quản lý đơn hàng marketplace.
9	Admin Search	Search Page	Tìm kiếm nhanh dữ liệu trong cổng Admin.
10	Inventory	Management Page	Quản lý tồn kho và trạng thái kho.
11	Incidents	Monitoring Page	Theo dõi và xử lý sự cố hệ thống/nghiệp vụ.
12	Alerts Center	Monitoring Page	Nhận và quản lý cảnh báo vận hành.
13	Users & Roles	List View	Quản lý người dùng và phân quyền.
14	Farms & Plots	Management Page	Quản lý trang trại và lô đất.
15	Crops & Varieties	Management Page	Quản lý cây trồng và giống cây.
16	Reports	Reports Page	Xem báo cáo, phân tích số liệu hệ thống.
17	Documents	Document Page	Quản lý tài liệu toàn hệ thống.
18	Admin Profile	Profile Page	Quản lý thông tin cá nhân Admin.

19	Preferences	Settings Page	Cấu hình tùy chọn hệ thống/quản trị.
Farmer			
20	Farmer Dashboard	Dashboard Page	Tổng quan sản xuất và vận hành nông trại.
21	Seller Dashboard	Dashboard Page	Tổng quan bán hàng của Farmer trên marketplace.
22	Seller Products	List View	Quản lý danh sách sản phẩm bán.
23	Seller Product Detail	Detail View	Xem chi tiết sản phẩm bán.
24	New Seller Product	Form Page	Tạo sản phẩm mới để bán.
25	Edit Seller Product	Form Page	Chỉnh sửa thông tin sản phẩm bán.
26	Seller Orders	List View	Quản lý đơn hàng của shop nông dân.
27	Seller Order Detail	Detail View	Xem chi tiết đơn hàng bán.
28	Farmer Search	Search Page	Tìm kiếm dữ liệu trong cổng Farmer.
29	Farms	List View	Danh sách trang trại của người dùng.
30	Farm Detail	Detail View	Xem và cập nhật chi tiết trang trại.
31	Plot Manageme nt	Management Page	Quản lý các lô đất canh tác.

32	Seasons	Management Page	Quản lý mùa vụ và chọn mùa vụ làm việc.
33	Season Workspace Overview	Workspace Page	Tổng quan mùa vụ đang chọn.
34	Season Tasks	Workspace Module	Quản lý công việc trong mùa vụ.
35	Season Expenses	Workspace Module	Quản lý chi phí theo mùa vụ.
36	Season Field Logs	Workspace Module	Ghi nhận nhật ký đồng ruộng.
37	Season Harvest	Workspace Module	Quản lý thu hoạch theo mùa vụ.
38	Season Labor Manageme nt	Workspace Module	Quản lý nhân công theo mùa vụ.
39	Season Nutrient Inputs	Workspace Module	Theo dõi dinh dưỡng đầu vào.
40	Season Irrigation Water Analyses	Workspace Module	Quản lý phân tích nước tưới.
41	Season Soil Tests	Workspace Module	Quản lý kết quả kiểm tra đất.
42	Season Reports	Workspace Module	Báo cáo hiệu quả mùa vụ.

43	Crops	Management Page	Quản lý cây trồng theo kế hoạch canh tác.
44	Suppliers & Supplies	Management Page	Quản lý nhà cung cấp và vật tư.
45	Documents	Document Page	Quản lý tài liệu nông trại.
46	Inventory	Warehouse Page	Quản lý kho vật tư đầu vào.
47	Product Warehouse	Warehouse Page	Quản lý kho thành phẩm sau thu hoạch.
48	Notifications	Notification Page	Theo dõi thông báo liên quan hoạt động nông trại.
49	AI Assistant	AI Support Page	Hỗ trợ tư vấn nhanh bằng AI.
50	Farmer Profile	Profile Page	Quản lý hồ sơ cá nhân Farmer.
51	Farmer Settings	Settings Page	Cấu hình tùy chọn cá nhân/hệ thống Farmer.
Employee			
52	Employee Tasks	Task Page	Xem và xử lý công việc được giao.
53	Employee Progress	Progress Page	Cập nhật/kiểm tra tiến độ công việc.
54	Employee Payroll	Payroll Page	Theo dõi thông tin lương và công.
55	Employee Profile	Profile Page	Quản lý hồ sơ cá nhân nhân viên.

56	Employee Settings	Settings Page	Cấu hình tùy chọn cá nhân nhân viên.
Marketplace / Buyer			
57	Marketplace Home	Landing Page	Trang chủ marketplace cho người mua.
58	Products List	Catalog Page	Xem và lọc danh sách sản phẩm.
59	Product Detail	Detail View	Xem chi tiết sản phẩm và thông tin mua.
60	Farms List	Catalog Page	Xem danh sách trang trại cung cấp sản phẩm.
61	Farm Detail	Detail View	Xem chi tiết trang trại.
62	Traceability	Traceability Page	Tra cứu truy xuất nguồn gốc.
63	Traceability by Product	Traceability Page	Truy xuất nguồn gốc theo sản phẩm cụ thể.
64	Cart	Cart Page	Quản lý giỏ hàng trước thanh toán.
65	Checkout	Checkout Page	Thực hiện quy trình thanh toán đơn hàng.
66	My Orders	List View	Theo dõi danh sách đơn hàng của người mua.
67	Order Detail	Detail View	Xem chi tiết trạng thái từng đơn hàng.
68	Buyer Profile	Profile Page	Quản lý hồ sơ tài khoản người mua.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Trong đồ án "Nền tảng quản lý mùa vụ cùng trợ lý ảo", nhóm đã phân tích, thiết kế và xây dựng nền tảng hỗ trợ quản lý hoạt động nông nghiệp theo chuỗi dữ liệu từ nông trại, thửa đất, mùa vụ, công việc, nhật ký, chi phí, thu hoạch, kho vật tư, kho sản phẩm sau thu hoạch đến marketplace, nhân công, payroll, dashboard/báo cáo, Audit Log Viewer và Sustainability Scoring Engine. Hệ thống được định hướng phục vụ nhiều vai trò gồm Admin, Farmer, Employee và Buyer, đồng thời tích hợp trợ lý ảo Gemini đa mục đích để hỗ trợ Farmer hỏi đáp theo ngữ cảnh, gợi ý hành động, dự đoán/tối ưu chi phí và hỗ trợ Buyer trong tìm kiếm, mua bán, theo dõi đơn hàng trên Marketplace.

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống có khả năng đáp ứng các yêu cầu trọng tâm của đề tài: chuẩn hóa dữ liệu mùa vụ, quản lý vận hành nông hộ/trang trại, hỗ trợ minh bạch hóa giao dịch nông sản, tăng khả năng truy xuất dữ liệu, kiểm toán các thao tác nhạy cảm và tạo nền tảng để mở rộng các chức năng phân tích, dự báo, tối ưu trong tương lai.

Ưu điểm của đồ án

- Bao phủ nghiệp vụ theo scope mới: xác thực/cá nhân hóa, quản lý tài khoản & RBAC, audit log, farm/plot/season, workspace mùa vụ, vật tư/kho, kho sau thu hoạch, marketplace, nhân công/payroll, dashboard/báo cáo, Sustainability Scoring Engine, thông báo/chat/tài liệu và trợ lý ảo AI đa mục đích cho Farmer/Buyer.
- Dữ liệu có cấu trúc rõ ràng theo miền nghiệp vụ, hỗ trợ truy vết từ mùa vụ, thu hoạch, kho sản phẩm đến listing/order và thông tin truy xuất nguồn gốc.
- Có cơ chế bảo mật phù hợp: Spring Security, JWT, OAuth2, RBAC, kiểm soát quyền theo vai trò, xác minh thao tác nhạy cảm và audit log cho các thay đổi quan trọng như phân quyền, xác minh thanh toán, điều chỉnh tồn kho.

- Tính thực tiễn cao: giảm ghi chép thủ công, hỗ trợ quản lý tiến độ, chi phí, tồn kho, đơn hàng, lương nhân công và các cảnh báo vận hành.
- Kiến trúc rõ ràng: Client-Server 3-tier kết hợp Hybrid Modular Monolith, REST external, Ports/Adapters, Domain Events nội bộ, Local Transactions và tích hợp Gemini qua SDK theo cơ chế stateless/context-based.

Hạn chế của đồ án

- Chất lượng gợi ý AI còn phụ thuộc vào độ đầy đủ và độ chính xác của context được người dùng cung cấp; hệ thống chưa thay thế tư vấn chuyên gia nông nghiệp trong các quyết định rủi ro cao.
- Quy mô kiểm thử và dữ liệu mẫu còn hạn chế, chưa mô phỏng đầy đủ dữ liệu nhiều nông trại, nhiều mùa vụ, nhiều seller/buyer và nhiều kỳ payroll trong thời gian dài.
- Một số trải nghiệm vận hành thực tế như push notification đa kênh, lịch nhắc việc nâng cao, tối ưu quy trình giao nhận và báo cáo chuyên sâu có thể tiếp tục cải thiện.
- Sustainability scoring và dự đoán/tối ưu chi phí trong phạm vi đồ án mới dừng ở mức hỗ trợ quản lý dữ liệu, cấu hình ngưỡng và gợi ý theo ngữ cảnh; các mô hình học máy chuyên sâu cần thêm dữ liệu thực tế để nâng cao độ tin cậy.

Hướng phát triển

- Nâng cấp AI assistant theo hướng giải thích có căn cứ hơn, hiển thị nguồn dữ liệu/ngữ cảnh được dùng, mức độ tin cậy và giới hạn của từng khuyến nghị.
- Mở rộng mô hình phân tích chi phí, sản lượng và lợi nhuận bằng dữ liệu lịch sử nhiều mùa vụ để tăng độ chính xác cho dự báo và tối ưu chi phí.
- Phát triển khả năng tác vụ hóa từ hội thoại AI, ví dụ đề xuất tạo task, ghi chú field log hoặc tạo nhắc việc nhưng vẫn yêu cầu người dùng xác nhận trước khi ghi dữ liệu.
- Hoàn thiện dashboard “AI Insights” để trực quan hóa cảnh báo chi phí, rủi ro tồn kho, điểm bền vững, trạng thái đơn hàng và danh sách hành động ưu tiên.

- Bổ sung cơ chế feedback loop cho câu trả lời/gợi ý AI nhằm cải thiện chất lượng hỗ trợ và phát hiện trường hợp phản hồi chưa phù hợp.
- Mở rộng marketplace bằng các chức năng nâng cao ngoài scope cơ bản như đối soát thanh toán chuyên sâu, lịch sử giao dịch chi tiết, quy trình hoàn/hủy đơn nâng cao, thống kê seller/buyer và tối ưu vận chuyển.
- Mở rộng kênh thông báo đa nền tảng như email, push notification hoặc SMS tùy điều kiện triển khai.
- Nâng cấp kiểm thử tải, kiểm thử bảo mật, kiểm thử kiến trúc và dữ liệu mẫu quy mô lớn để đánh giá hệ thống sát môi trường vận hành thực tế.
- Nghiên cứu tích hợp IoT, nhận diện hình ảnh sâu bệnh hoặc mô hình dự báo nông học chuyên sâu khi có dữ liệu thực địa đủ lớn và yêu cầu nghiệp vụ phù hợp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Spring Team, "Spring Boot Documentation," Spring, Inc. [Online]. Available: https://docs.spring.io/spring-boot/index.html. **[Accessed: Sep. 08, 2025].**

[2] Spring Team, "OAuth 2.0 Resource Server JWT," Spring Security Reference. [Online].Available: https://docs.spring.io/springsecurity/reference/servlet/oauth2/resource-server/jwt.html.**[Accessed:Sep.22,2025].**

[3] React Team, "React Documentation," react.dev. [Online]. Available: https://react.dev/.**[Accessed:Oct.05,2025].**

[4] Microsoft, "TypeScript Documentation," TypeScriptLang. [Online]. Available: https://www.typescriptlang.org/docs/.**[Accessed:Oct.17,2025].**

[5] Oracle, "MySQL 8.0 Reference Manual," Oracle Documentation. [Online]. Available:https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/mysql-8.0-en/.**[Accessed:Oct. 29,2025].**

[6] Docker Inc., "Docker Documentation," Docker Docs. [Online]. Available: https://docs.docker.com/.**[Accessed:Nov.03,2025].**

[7] S. Bradner and J. Jones, "RFC 7519: JSON Web Token (JWT)," IETF. [Online]. Available: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519. **[Accessed: Nov. 06, 2025].**

[8] R. T. Fielding, "Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures," Ph.D. dissertation, Univ. of California, Irvine, 2000. [Online]. Available:https://roy.gbiv.com/pubs/dissertation/fielding_dissertation.pdf. **[Accessed:Nov.07,2025].**

[9] OpenAPI Initiative, "OpenAPI Specification v3.2.0," spec.openapis.org, Sep. 19, 2025. [Online]. Available: https://spec.openapis.org/oas/v3.2.0.html. **[Accessed: Nov.08,2025].**

[10] DBeaver Team, "DBeaver Documentation," dbeaver.com. [Online]. Available: https://dbeaver.com/docs/dbeaver/. **[Accessed: Oct. 12, 2025].**

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Bảng 3. Bảng phân công công việc

STT	Công việc	Người thực hiện	Mức độ hoàn thành
1	Phân tích yêu cầu, khảo sát hiện trạng & xác định phạm vi (in-scope/out-of-scope)	Thông, Quỳnh	100%
2	Xác định actor, luồng nghiệp vụ chính (Farm/Plot/Crop/Season/Task/Log/ Expense/Harvest/Inventory/AI)	Thông	100%
3	Lập danh sách yêu cầu chức năng + mức độ ưu tiên	Quỳnh	100%
4	Viết Chương 1 (Tổng quan đề tài)	Quỳnh	100%
5	Viết Chương 2 (Cơ sở lý thuyết, công nghệ)	Thông	100%
6	Thiết kế kiến trúc hệ thống 3 tầng + mô hình Controller–Service–Repository	Thông	100%
7	Thiết kế Use Case tổng quát + Admin/Farmer (sơ đồ)	Quỳnh	100%
8	Đặc tả chi tiết các Use Case (UC-AD, UC-AUTH, UC-ACC, UC-FM, UC-FB, UC-FA)	Thông, Quỳnh	100%
9	Thiết kế cơ sở dữ liệu: ERD, danh sách bảng, ràng buộc/thuộc tính (RBAC, farm/plot/season, inventory, AI logs)	Thông	100%

10	Chuẩn hóa & mô tả bảng dữ liệu chi tiết (data dictionary)	Thông	100%
11	Thiết kế luồng liên kết 26 màn hình + danh sách giao diện/chức năng	Quỳnh	100%
12	Thiết kế UI/UX (wireframe/prototype, component tái sử dụng, layout)	Quỳnh	100%
13	Front-end React + TypeScript: xây dựng routes/pages theo module (Auth, Farms, Plots, Seasons, Tasks, Logs, Expenses, Harvest, Inventory, Docs, Assistant)	Quỳnh	100%
14	Back-end Spring Boot: xây REST API theo module (auth, farms, plots, crops, seasons, tasks, logs, expenses, harvest, inventory, documents, incidents, ai_chats…)	Thông	100%
15	Xác thực & phân quyền (JWT + RBAC), kiểm soát truy cập API (401/403)	Thông	100%
16	Tích hợp trợ lý ảo + lưu lịch sử hội thoại (ai_chats)	Thông	100%
17	Docker hóa môi trường + công cụ triển khai/DB (Docker, DBeaver, Swagger, Git/GitHub)	Thông, Quỳnh	100%
18	Viết bảng test case chi tiết (Unit/Integration/System/UAT) cho các chức năng chính	Quỳnh	100%

19	Đánh giá kiểm thử theo mức độ hoàn thiện từng module (80%–100% theo bảng tổng hợp)	Thông	100%
20	Viết Chương 4 (Xây dựng ứng dụng & kiểm thử) + Chương 5 (Kết luận & hướng phát triển)	Thông, Quỳnh	100%
21	Tổng hợp báo cáo: mục lục, hình/bảng, tài liệu tham khảo, rà soát format	Quỳnh	100%